વિભાગ 1: વર્ગ અને વર્ગમૂળનો પાયો તથા પાઠ્યપુસ્તક સિદ્ધાંતો (GCERT ધોરણ 8 પ્રકરણ 5)

પ્રસ્તાવના: ગુજરાત સરકારની તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ (GSSSB CCE, GPSC Class 1-2, Dy.SO, STI, PSI, Police Constable, Talati, Junior Clerk, Forest Guard, TET/TAT) માં અંકગણિત અને બીજગણિતના પાયાના પ્રકરણ તરીકે **વર્ગ અને વર્ગમૂળ (Square and Square Roots)**, **ઘન અને ઘનમૂળ (Cube and Cube Roots)** તથા **ઘાત અને ઘાતાંક (Exponents and Powers)** માંથી દર વર્ષે અચૂક પ્રશ્નો પૂછાય છે. અહીં ધોરણ 6 પ્રકરણ 1 ('ગણિતમાં પૅટર્ન'), ધોરણ 7 પ્રકરણ 11 ('ઘાત અને ઘાતાંક'), ધોરણ 8 પ્રકરણ 5 ('વર્ગ અને વર્ગમૂળ'), પ્રકરણ 6 ('ઘન અને ઘનમૂળ'), પ્રકરણ 10 ('ઘાત અને ઘાતાંક'), ધોરણ 9 પ્રકરણ 1 ('સંખ્યા પદ્ધતિ - કરણી અને ઘાતાંક') તેમજ ધોરણ 8 અને ધોરણ 10 ના 'વૈદિક ગણિત' પાઠ્યપુસ્તકના તમામ સિદ્ધાંતો, કોષ્ટકો, શોર્ટકટ્સ અને પગલાંવાર ઉદાહરણોનો સંપૂર્ણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

1.1 વર્ગ (Square) અને પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાઓ (Perfect Squares) ની સંપૂર્ણ સમજ

1. સંખ્યાનો વર્ગ (Square of a Number):

• **વ્યાખ્યા:** કોઈપણ સંખ્યાને તે જ સંખ્યા વડે ગુણવાથી મળતા ગુણનફળને તે સંખ્યાનો **'વર્ગ' (Square)** કહેવામાં આવે છે. જો આપેલી સંખ્યા **n** હોય, તો તેનો વર્ગ = **$n \times n = n^2$** (જેને 'n નો વર્ગ' વાંચવામાં આવે છે).

• **ભૌમિતિક અર્થ:** જે ચોરસની દરેક બાજુની લંબાઈ **n એકમ** હોય, તે ચોરસનું ક્ષેત્રફળ **n^2 ચોરસ એકમ** થાય છે. આથી જ વર્ગ સંખ્યાઓને **'ચોરસ સંખ્યાઓ' (Square Numbers)** પણ કહેવામાં આવે છે.

• **પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા (Perfect Square Number):** જો કોઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યા **m** ને બીજી કોઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યા **n** ના વર્ગ તરીકે (એટલે કે **$m = n^2$** સ્વરૂપે) દર્શાવી શકાય, તો **m** ને પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા કહે છે. દા.ત., 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100... એ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાઓ છે, જ્યારે 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12... પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાઓ નથી.

• **ઋણ સંખ્યાનો વર્ગ:** કોઈપણ ઋણ સંખ્યાનો વર્ગ પણ હંમેશા **ધન (Positive)** જ થાય છે! કારણ કે **$(-n) \times (-n) = +n^2$**. (દા.ત., $(-7)^2 = (-7) \times (-7) = +49$).

1.2 1 થી 40 સુધીની સંખ્યાઓના વર્ગનું માસ્ટર સંદર્ભ કોષ્ટક

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં ઝડપી ગણતરી માટે **1 થી 40 સુધીના વર્ગ** મોઢે હોવા અનિવાર્ય છે:

સંખ્યા (n)	વર્ગ (n^2)	સંખ્યા (n)	વર્ગ (n^2)	સંખ્યા (n)	વર્ગ (n^2)	સંખ્યા (n)	વર્ગ (n^2)
1^2	1	11^2	121	21^2	441	31^2	961
2^2	4	12^2	144	22^2	484	32^2	1,024
3^2	9	13^2	169	23^2	529	33^2	1,089
4^2	16	14^2	196	24^2	576	34^2	1,156
5^2	25	15^2	225	25^2	625	35^2	1,225
6^2	36	16^2	256	26^2	676	36^2	1,296
7^2	49	17^2	289	27^2	729	37^2	1,369
8^2	64	18^2	324	28^2	784	38^2	1,444
9^2	81	19^2	361	29^2	841	39^2	1,521
10^2	100	20^2	400	30^2	900	40^2	1,600

અન્ય અગત્યના વર્ગો: $41^2 = 1681$ | $42^2 = 1764$ | $43^2 = 1849$ | $44^2 = 1936$ | $45^2 = 2025$ | $46^2 = 2116$ | $47^2 = 2209$ | $48^2 = 2304$ | $49^2 = 2401$ | $50^2 = 2500$.

1.3 પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાઓના 10 સુવર્ણ ગુણધર્મો (ધોરણ 8 પાઠ્યપુસ્તક પ્રકરણ 5)

1. એકમના અંકનો નિયમ (Unit Digit Rule):

• કોઈપણ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાનો એકમનો અંક માત્ર **0, 1, 4, 5, 6 અથવા 9** જ હોઈ શકે છે.

• **અતિ મહત્ત્વનો નિયમ:** જે સંખ્યાનો એકમનો અંક **2, 3, 7 કે 8** હોય, તે સંખ્યા **ક્યારેય પૂર્ણવર્ગ હોઈ શકે નહીં!** (દા.ત., 1057, 23453, 7928, 222222 નો એકમ 7, 3, 8, 2 હોવાથી તે પૂર્ણવર્ગ નથી).

2. અંતિમ શૂન્યોનો નિયમ (Trailing Zeros Rule):

• કોઈપણ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાના અંતમાં આવતા શૂન્યોની સંખ્યા હંમેશા **બેકી (Even: 2, 4, 6...)** જ હોય છે.

• જો સંખ્યાના અંતે **એકી સંખ્યામાં શૂન્યો (1, 3, 5... શૂન્યો)** હોય, તો તે સંખ્યા ક્યારેય પૂર્ણવર્ગ હોઈ શકે નહીં! (દા.ત., 400 એ પૂર્ણવર્ગ છે, પરંતુ 40, 4000, 64000 કે 25000 પૂર્ણવર્ગ નથી).

3. એકી અને બેકી સંખ્યાના વર્ગ:

• **એકી (અયુગ્મ)** સંખ્યાનો વર્ગ હંમેશા **એકી** જ હોય છે (દા.ત., $7^2 = 49$, $13^2 = 169$).

• **બેકી (યુગ્મ)** સંખ્યાનો વર્ગ હંમેશા **બેકી** જ હોય છે અને તે હંમેશા **4 વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય** હોય છે (દા.ત., $6^2 = 36$, $12^2 = 144$).

4. છેલ્લા બે અંકોનો માસ્ટર નિયમ (Last Two Digits Rule - પરીક્ષા માટે ખાસ):

• જો પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાનો એકમનો અંક **5** હોય, તો તેનો દશકનો અંક હંમેશા **2** જ હોય છે (એટલે કે છેલ્લા બે અંક હંમેશા **25** જ હોય).

• જો પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાનો એકમનો અંક **6** હોય, તો તેનો દશકનો અંક હંમેશા **એકી (Odd: 1, 3, 5, 7, 9)** જ હોય છે! (દા.ત., 16, 36, 196, 256, 576).

• જો પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાનો એકમનો અંક **1, 4 કે 9** હોય, તો તેનો દશકનો અંક હંમેશા **બેકી (Even: 0, 2, 4, 6, 8)** જ હોય છે! (દા.ત., 09, 49, 81, 121, 144).

• કોઈપણ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાના **છેલ્લા બે અંકો (Last 2 digits)** એ **1 થી 24 સુધીની સંખ્યાઓના વર્ગના છેલ્લા બે અંકો** પૈકીના જ હોય છે!

5. પૂર્ણવર્ગનો બીજાંક (Digital Sum) અને ભાગાકાર શેષ નિયમ:

• કોઈપણ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાનો **બીજાંક (અંકોનો એક-અંકી સરવાળો)** હંમેશા **1, 4, 7 અથવા 9** જ હોય છે! જો કોઈ સંખ્યાનો બીજાંક **2, 3, 5, 6 કે 8** થતો હોય, તો તે સંખ્યા ક્યારેય પૂર્ણવર્ગ હોઈ શકે નહીં.

• કોઈપણ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાને **3 કે 4 વડે ભાગતાં શેષ હંમેશા 0 અથવા 1** જ વધે છે (શેષ ક્યારેય 2 કે 3 વધતી નથી).

મૂળ સંખ્યાનો એકમનો અંક	તેના વર્ગ (Square) નો એકમનો અંક	પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાનો એકમનો અંક	તેના વર્ગમૂળ (Square Root) ના એકમની બે શક્યતાઓ (સરવાળો = 10)
1 અથવા 9	**1** (1^2=1, 9^2=81)	**1** (દશક હંમેશા બેકી)	**1 અથવા 9** (1 + 9 = 10)
2 અથવા 8	**4** (2^2=4, 8^2=64)	**4** (દશક હંમેશા બેકી)	**2 અથવા 8** (2 + 8 = 10)
3 અથવા 7	**9** (3^2=9, 7^2=49)	**9** (દશક હંમેશા બેકી)	**3 અથવા 7** (3 + 7 = 10)
4 અથવા 6	**6** (4^2=16, 6^2=36)	**6** (દશક હંમેશા એકી)	**4 અથવા 6** (4 + 6 = 10)
5	**5** (5^2=25)	**5** (છેલ્લા બે અંક હંમેશા 25)	**માત્ર 5**
0	**0** (10^2=100)	**00** (બેકી સંખ્યામાં શૂન્યો)	**માત્ર 0** (શૂન્યોની સંખ્યા અડધી થાય)

6. બે ક્રમિક પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાઓ વચ્ચેની સંખ્યાઓ (ધોરણ 8 પાના નં. 58):

• બે ક્રમિક વર્ગ સંખ્યાઓ **n^2 અને $(n + 1)^2$ નો તફાવત = $(n + 1)^2 - n^2 = 2n + 1$** થાય છે.

• પરંતુ **n^2 અને $(n + 1)^2$ ની વચ્ચે આવેલી પૂર્ણવર્ગ ન હોય તેવી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની સંખ્યા = $2n$** (એટલે કે નાની સંખ્યા n ના બમણા) હોય છે!

• ઉદાહરણ: **12^2 (144) અને 13^2 (169) ની વચ્ચે** કુલ કેટલી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ આવેલી છે? ⇒ સૂત્ર **$2n = 2 \times 12 = 24$ સંખ્યાઓ** (તફાવત પૂછે તો 169 - 144 = 25, પરંતુ 'વચ્ચેની સંખ્યાઓ' પૂછે તો 25 - 1 = 24!).

7. પ્રથમ n એકી (અયુગ્મ) સંખ્યાઓનો સરવાળો (ધોરણ 8 પાના નં. 58):

• 1 થી શરૂ થતી પ્રથમ **n** ક્રમિક એકી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સરવાળો હંમેશા **n^2** બરાબર થાય છે:

$1 + 3 + 5 + 7 + ...$ (n પદો સુધી) = n^2.

• જો કોઈ સંખ્યામાંથી ક્રમશઃ 1, 3, 5, 7, 9... બાદ કરતા જઈએ અને અંતે **0** મળે, તો તે સંખ્યા પૂર્ણવર્ગ છે અને જેટલા પગલાંમાં 0 મળે તે પગલાંની સંખ્યા જ તેનું વર્ગમૂળ બને છે!

8. એકી સંખ્યાના વર્ગને બે ક્રમિક પૂર્ણાંકોના સરવાળા રૂપે દર્શાવવો (ધોરણ 8 પાના નં. 59):

• કોઈપણ એકી સંખ્યા **n** ના વર્ગ (**n^2**) ને બે ક્રમિક ધન પૂર્ણાંકો **$(n^2 - 1) / 2$** અને **$(n^2 + 1) / 2$** ના સરવાળા તરીકે લખી શકાય છે.

• ઉદાહરણ: **$9^2 = 81$** ⇒ (81 - 1)/2 = **40** અને (81 + 1)/2 = **41** (40 + 41 = 81). **$21^2 = 441$** ⇒ **220 + 221**.

9. બે ક્રમિક એકી કે બેકી સંખ્યાઓનો ગુણાકાર (ધોરણ 8 પાના નં. 59):

• કોઈપણ બે ક્રમિક એકી સંખ્યાઓ કે બે ક્રમિક બેકી સંખ્યાઓનો ગુણાકાર = **તેમની વચ્ચેની સંખ્યાના વર્ગ ઓછા 1** બરાબર થાય છે: **$(a - 1)(a + 1) = a^2 - 1$**.

• ઉદાહરણ: **11 × 13** = 12^2 - 1 = 144 - 1 = **143**; **24 × 26** = 25^2 - 1 = 625 - 1 = **624**.

10. વર્ગ સંખ્યાઓની રસપ્રદ પૅટર્ન અને પાયથાગોરિયન ત્રિપુટી (ધોરણ 8 પાના નં. 60-62):

• **1 ની શ્રેણીના વર્ગ (પેલિન્ડ્રોમ પૅટર્ન):** 1^2 = 1; 11^2 = 121; 111^2 = 12321; 1111^2 = 1234321; 11111^2 = 123454321 (જેટલા 1 હોય ત્યાં સુધી ચડતા ક્રમમાં અંકો અને પછી ઊતરતા ક્રમમાં!).

• **67, 667 પૅટર્ન:** 7^2 = 49; 67^2 = 4489; 667^2 = 444889; 6667^2 = 44448889.

• **પાયથાગોરિયન ત્રિપુટી (Pythagorean Triplets):** કોઈપણ પ્રાકૃતિક સંખ્યા **m > 1** માટે **$(2m, m^2 - 1, m^2 + 1)$** એ પાયથાગોરિયન ત્રિપુટી રચે છે, જ્યાં **$(2m)^2 + (m^2 - 1)^2 = (m^2 + 1)^2$**.

બે ક્રમિક વર્ગો n^2 અને $(n+1)^2$ વચ્ચેની સંખ્યાઓ = 2n | તફાવત $(n+1)^2 - n^2 = 2n + 1$
પ્રથમ n એકી સંખ્યાઓનો સરવાળો (1 + 3 + 5 + ... n પદ) = n^2
પાયથાગોરિયન ત્રિપુટીના સભ્યો = $(2m, m^2 - 1, m^2 + 1)$
n અંકની પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાના વર્ગમૂળમાં અંકોની સંખ્યા: જો n બેકી હોય તો (n / 2) અને જો n એકી હોય તો (n + 1) / 2

1.4 વર્ગમૂળ (Square Root - √) શોધવાની પાઠ્યપુસ્તકની રીતો (ધોરણ 8 પ્રકરણ 5.5)

વર્ગ કરવાની પ્રતિલોમ (ઊલટી) પ્રક્રિયાને **'વર્ગમૂળ' (Square Root)** કહે છે અને તેને સંકેતમાં **'√'** વડે દર્શાવાય છે. ધોરણ 8 ના પાઠ્યપુસ્તકમાં વર્ગમૂળ શોધવાની મુખ્ય 3 રીતો આપેલી છે:

• **1. પુનરાવર્તિત બાદબાકીની રીત:** આપેલ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યામાંથી 1 થી શરૂ કરી ક્રમિક એકી સંખ્યાઓ (1, 3, 5, 7, 9...) બાદ કરતા જાવ. જેટલા પગલાંમાં શેષ 0 મળે તે પગલાંની સંખ્યા જ વર્ગમૂળ છે.

• **2. અવિભાજ્ય અવયવીકરણની રીત (Prime Factorization Method):** આપેલ સંખ્યાના અવિભાજ્ય અવયવો પાડી સમાન અવયવોની **2-2 ની જોડી (Pairs)** બનાવો. દરેક જોડીમાંથી એક-એક અવયવ લઈ ગુણાકાર કરતાં વર્ગમૂળ મળે છે.

— *ઉપયોગ:* જ્યારે પ્રશ્નમાં **"કઈ નાનામાં નાની સંખ્યા વડે ગુણવાથી કે ભાગવાથી પૂર્ણવર્ગ બને?"** પૂછાય ત્યારે હંમેશા અવિભાજ્ય અવયવીકરણની રીત જ વાપરવી!

• **3. ભાગાકારની રીત (Long Division Method):** સંખ્યાના એકમના અંકથી શરૂ કરી ડાબી તરફ **2-2 અંકોની જોડી** (દશાંશ સંખ્યામાં દશાંશ ચિહ્નથી જમણી તરફ 2-2 ની જોડી) બનાવી ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધાય છે.

— *ઉપયોગ:* જ્યારે પ્રશ્નમાં **"કઈ નાનામાં નાની સંખ્યા ઉમેરવાથી કે બાદ કરવાથી પૂર્ણવર્ગ બને?"** પૂછાય ત્યારે હંમેશા ભાગાકારની રીત જ વાપરવી!

• **દશાંશ સંખ્યાના વર્ગમૂળમાં દશાંશ સ્થળનો નિયમ:** જો મૂળ દશાંશ સંખ્યામાં દશાંશ ચિહ્ન પછી **2n અંકો** હોય, તો તેના વર્ગમૂળમાં દશાંશ ચિહ્ન પછી અડધા એટલે કે **n અંકો** જ હોય છે! (દા.ત., √0.000064 માં 6 દશાંશ સ્થળ છે, તેથી વર્ગમૂળમાં 6 ÷ 2 = 3 દશાંશ સ્થળ આવે ⇒ **0.008**).

1.5 વિભાગ 1 ના પાઠ્યપુસ્તક અને સ્પર્ધાત્મક ઉદાહરણો (સંપૂર્ણ પગલાંવાર સમજૂતી સાથે)

ઉદાહરણ 1 (ધોરણ 8 પ્રકરણ 5 - ક્રમિક વર્ગો વચ્ચેની સંખ્યાઓ, એકી સંખ્યા સરવાળો અને વર્ગમૂળના અંકો):
(a) 25^2 અને 26^2 ની વચ્ચે કુલ કેટલી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ આવેલી છે?
(b) સરવાળાની ક્રિયા કર્યા વિના કિંમત શોધો: 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23.
(c) સંખ્યા 3,90,625 ના વર્ગમૂળમાં કેટલા અંકો હશે?

પાયાની સમજ (Concept): (a) બે ક્રમિક વર્ગો n^2 અને $(n+1)^2$ ની વચ્ચે આવતી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ = **2n**. (b) પ્રથમ n એકી સંખ્યાઓનો સરવાળો = $\mathbf{n^2}$. (c) n અંકની સંખ્યાના વર્ગમૂળમાં અંકો = **n / 2** (જો n બેકી હોય).

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની પગલાંવાર સૂત્ર રીત

• **(a) 25^2 અને 26^2 વચ્ચેની સંખ્યાઓ:**
અહીં નાની સંખ્યા n = 25 છે. સૂત્ર મુજબ વચ્ચેની પૂર્ણવર્ગ ન હોય તેવી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ = 2n = 2 × 25 = **50 સંખ્યાઓ**. (નોંધ: જો બંનેના વર્ગોનો તફાવત પૂછ્યો હોય તો $26^2 - 25^2 = 26 + 25 = 51$ થાય, પણ વચ્ચેની સંખ્યાઓ 51 - 1 = **50** થાય).
• **(b) ક્રમિક એકી સંખ્યાઓનો સરવાળો:**
આપેલી શ્રેણી 1 થી 23 સુધીની ક્રમિક એકી સંખ્યાઓ છે. તેમાં કુલ પદો (n) ગણતાં = **12 પદો** છે (અથવા સૂત્ર: n = (અંતિમ એકી સંખ્યા + 1) ÷ 2 = (23 + 1) ÷ 2 = **12**).
તેથી સરવાળો = $n^2 = 12^2$ = **144**.
• **(c) 3,90,625 ના વર્ગમૂળમાં અંકોની સંખ્યા:**
સંખ્યા 3,90,625 માં કુલ અંકો **n = 6 (બેકી)** છે (જમણેથી બે-બે ની જોડી પાડતાં 39 | 06 | 25 એમ 3 જોડી બને છે).
તેથી વર્ગમૂળમાં અંકોની સંખ્યા = n ÷ 2 = 6 ÷ 2 = **3 અંકો** (વાસ્તવમાં √3,90,625 = 625 છે).

ઉદાહરણ 2 (ધોરણ 8 પ્રકરણ 5 પાના નં. 62 ઉદાહરણ 2 અને 3 - પાયથાગોરિયન ત્રિપુટી શોધવી):
(a) એક પાયથાગોરિયન ત્રિપુટી શોધો જેની એક સંખ્યા 14 હોય.
(b) એક પાયથાગોરિયન ત્રિપુટી શોધો જેની સૌથી નાની સંખ્યા 15 હોય.

પાયાની સમજ (Concept): કોઈપણ પ્રાકૃતિક સંખ્યા m > 1 માટે પાયથાગોરિયન ત્રિપુટીના સભ્યો **$(2m, m^2 - 1, m^2 + 1)$** હોય છે.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની પ્રમાણિત સૂત્ર રીત

(a) જેની એક સંખ્યા 14 હોય તેવી ત્રિપુટી:
• **પગલું 1:** ધારો કે 2m = 14 ⇒ m = 14 ÷ 2 = **7**.
• **પગલું 2:** બીજી સંખ્યા = $m^2 - 1 = 7^2 - 1 = 49 - 1$ = **48**.
• **પગલું 3:** ત્રીજી સંખ્યા = $m^2 + 1 = 7^2 + 1 = 49 + 1$ = **50**.
• તેથી માંગેલ પાયથાગોરિયન ત્રિપુટી = **(14, 48, 50)**.
(b) જેની સૌથી નાની સંખ્યા 15 (એકી) હોય તેવી ત્રિપુટી:
• અહીં 15 એ એકી સંખ્યા હોવાથી 2m = 15 લેતાં m પૂર્ણાંક મળતો નથી. તેથી એકી સંખ્યા 15 ના વર્ગને બે ક્રમિક પૂર્ણાંકોના સરવાળા રૂપે વિભાજિત કરતાં:
15^2 = **225**.
• બીજી સંખ્યા = (225 - 1) ÷ 2 = 224 ÷ 2 = **112**.
• ત્રીજી સંખ્યા = (225 + 1) ÷ 2 = 226 ÷ 2 = **113**.
• તેથી માંગેલ પાયથાગોરિયન ત્રિપુટી = **(15, 112, 113)**.

રીત 2: બેકી અને એકી માટેની 2-સેકન્ડ શોર્ટકટ

• **બેકી સંખ્યા (14) માટે:** અડધા કરો (14/2 = 7), વર્ગ કરો (7^2 = 49), અને 1 બાદ કરો તથા 1 ઉમેરો ⇒ **(14, 48, 50)**!
• **એકી સંખ્યા (15) માટે:** સીધો વર્ગ કરો (15^2 = 225) અને તેના બે ક્રમિક ભાગ પાડો (112 અને 113) ⇒ **(15, 112, 113)**!

ઉદાહરણ 3 (ધોરણ 8 પ્રકરણ 5 પાના નં. 64 ઉદાહરણ 5, 6 અને સ્વાધ્યાય 5.3 - ગુણાકાર કે ભાગાકારથી પૂર્ણવર્ગ બનાવવો):
(a) 2,352 ને નાનામાં નાની કઈ સંખ્યા વડે ગુણવાથી મળતું ગુણનફળ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા બને? આ નવી સંખ્યાનું વર્ગમૂળ શોધો.
(b) 2,925 ને નાનામાં નાની કઈ સંખ્યા વડે ભાગવાથી મળતું ભાગફળ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા બને? તે ભાગફળનું વર્ગમૂળ પણ શોધો.

પાયાની સમજ (Concept): પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાના અવિભાજ્ય અવયવીકરણમાં દરેક અવિભાજ્ય અવયવની **2-2 ની જોડી (Pair)** હોવી જ જોઈએ. જે અવિભાજ્ય અવયવ જોડી વગર એકલો રહે, તેના વડે ગુણવાથી કે ભાગવાથી સંખ્યા પૂર્ણવર્ગ બને છે.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની અવિભાજ્ય અવયવીકરણ રીત

(a) 2,352 ને પૂર્ણવર્ગ બનાવવા ગુણાકાર:
• **પગલું 1 (અવિભાજ્ય અવયવો):** 2,352 = **(2 × 2) × (2 × 2) × 3 × (7 × 7)**.
• **પગલું 2 (અપૂર્ણ જોડી શોધવી):** અહીં અવયવ 2 અને 7 ની બે-બેની જોડી બને છે, પરંતુ અવિભાજ્ય અવયવ **3 એકલો (જોડી વગરનો)** છે.
• **પગલું 3 (ગુણાકાર અને વર્ગમૂળ):** તેથી 2,352 ને નાનામાં નાની સંખ્યા **3 વડે ગુણતાં** મળતી નવી સંખ્યા = 2,352 × 3 = **7,056** પૂર્ણવર્ગ બને છે.
તેનું વર્ગમૂળ √7,056 = 2 × 2 × 3 × 7 = **84**.
(b) 2,925 ને પૂર્ણવર્ગ બનાવવા ભાગાકાર:
• **પગલું 1 (અવિભાજ્ય અવયવો):** 2,925 = **(3 × 3) × (5 × 5) × 13**.
• **પગલું 2 (વધારાનો અવયવ દૂર કરવો):** અહીં 3 અને 5 જોડીમાં છે, જ્યારે અવયવ **13 જોડી વગરનો** છે.
• **પગલું 3 (ભાગાકાર અને વર્ગમૂળ):** તેથી 2,925 ને નાનામાં નાની સંખ્યા **13 વડે ભાગતાં** ભાગફળ = 2,925 ÷ 13 = **225** પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા મળે છે, અને તેનું વર્ગમૂળ √225 = 3 × 5 = **15** થાય છે.

ઉદાહરણ 4 (ધોરણ 8 પ્રકરણ 5 પાના નં. 65 ઉદાહરણ 8 અને સ્વાધ્યાય 5.3 પ્રશ્ન 9 & 10 - આપેલ સંખ્યાઓ વડે વિભાજ્ય નાનામાં નાની પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા):
(a) એવી નાનામાં નાની પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા શોધો કે જે 4, 9 અને 10 પ્રત્યેક વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય હોય.
(b) એવી નાનામાં નાની પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા શોધો કે જે 8, 15 અને 20 પ્રત્યેક વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય હોય.

પાયાની સમજ (Concept): આપેલી સંખ્યાઓ વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય હોય તેવી નાનામાં નાની સંખ્યા તેમનો **લ.સા.અ. (LCM)** છે. લ.સા.અ. શોધ્યા પછી તેના અવિભાજ્ય અવયવીકરણમાં જે અવયવોની 2-2 ની જોડી અધૂરી હોય, તે અવયવો વડે લ.સા.અ. ને ગુણવાથી માંગેલ નાનામાં નાની પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા મળે છે.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની લ.સા.અ. અને જોડી-પૂર્તિ રીત

(a) 4, 9 અને 10 વડે વિભાજ્ય નાનામાં નાની પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા:
• **પગલું 1 (લ.સા.અ. શોધવો):** 4 = 2^2, 9 = 3^2 અને 10 = 2 × 5.
લ.સા.અ.(4, 9, 10) = $2^2 \times 3^2 \times 5$ = 4 × 9 × 5 = **180**.
• **પગલું 2 (જોડી ચકાસવી):** 180 = (2 × 2) × (3 × 3) × **5**. અહીં અવયવ **5 જોડીમાં નથી**.
• **પગલું 3 (5 વડે ગુણાકાર):** 180 ને પૂર્ણવર્ગ બનાવવા 5 વડે ગુણતાં: 180 × 5 = **900** (જે 30^2 છે).
(b) 8, 15 અને 20 વડે વિભાજ્ય નાનામાં નાની પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા:
• **પગલું 1 (લ.સા.અ. શોધવો):** 8 = 2^3, 15 = 3 × 5 અને 20 = 2^2 × 5.
લ.સા.અ.(8, 15, 20) = $2^3 \times 3 \times 5$ = 8 × 15 = **120**.
• **પગલું 2 (જોડી ચકાસવી):** 120 = (2 × 2) × **2 × 3 × 5**. અહીં અવયવો **2, 3 અને 5** ત્રણેય જોડીમાં નથી.
• **પગલું 3 (ગુણાકાર):** તેથી 120 ને (2 × 3 × 5 = **30**) વડે ગુણતાં માંગેલ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા = 120 × 30 = **3,600** (જે 60^2 છે).

ઉદાહરણ 5 (ધોરણ 8 પ્રકરણ 5 પાના નં. 67 ઉદાહરણ 10, 11, 12 અને સ્વાધ્યાય 5.4 - બાદબાકી કે સરવાળાથી પૂર્ણવર્ગ બનાવવો):
(a) 4,000 માંથી નાનામાં નાની કઈ સંખ્યા બાદ કરતાં પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા મળે? તે પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાનું વર્ગમૂળ પણ શોધો.
(b) 1,825 માં નાનામાં નાની કઈ સંખ્યા ઉમેરતાં પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા મળે? તે પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાનું વર્ગમૂળ શોધો.
(c) 4 અંકોની સૌથી નાની પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા અને 4 અંકોની સૌથી મોટી પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા શોધો.

પાયાની સમજ (Concept): ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધતાં:
• **બાદ કરવાની સંખ્યા** = ભાગાકારમાં વધતી **શેષ (Remainder)**.
• **ઉમેરવાની સંખ્યા** = ભાગફળ **k** આવે તો તેની તરત પછીની સંખ્યાનો વર્ગ **$(k + 1)^2$ - મૂળ સંખ્યા N**.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની ભાગાકારથી વર્ગમૂળ રીત

(a) 4,000 માંથી કઈ સંખ્યા બાદ કરવી?
• **પગલું 1:** જોડી પાડતાં **40 | 00**. પ્રથમ ભાગ 40 માટે $6^2 = 36$ (40 - 36 = 4 શેષ, ઉપરથી 00 ઉતારતાં 400).
• **પગલું 2:** ભાગફળ 6 ના બમણા 12 ની બાજુમાં 3 મૂકતાં 123 × 3 = **369**. શેષ = 400 - 369 = **31**.
• **પગલું 3:** તેથી 4,000 માંથી **31 બાદ કરતાં** પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા = 4,000 - 31 = **3,969** મળે અને તેનું વર્ગમૂળ √3,969 = **63** થાય.
(b) 1,825 માં કઈ સંખ્યા ઉમેરવી?
• **પગલું 1:** જોડી પાડતાં **18 | 25**. પ્રથમ ભાગ 18 માટે $4^2 = 16$ (18 - 16 = 2 શેષ, ઉતાર્યા 25 એટલે 225).
• **પગલું 2:** 4 ના બમણા 8 ની બાજુમાં 2 મૂકતાં 82 × 2 = 164 (શેષ 61). આમ, 42^2 (1,764) < 1,825 < $\mathbf{43^2}$.
• **પગલું 3:** 42 પછીની ક્રમિક સંખ્યા **43 નો વર્ગ = 1,849** છે. તેથી ઉમેરવાની સંખ્યા = 1,849 - 1,825 = **24**, અને મળતી પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા 1,849 નું વર્ગમૂળ = **43**.
(c) 4 અંકોની સૌથી નાની અને સૌથી મોટી પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા:
• **4 અંકોની સૌથી નાની સંખ્યા = 1,000:** ભાગાકારની રીતે √1,000 શોધતાં $31^2 = 961 < 1,000 < \mathbf{32^2 = 1,024}$. તેથી 4 અંકોની સૌથી નાની પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા = **1,024 (32^2)**.
• **4 અંકોની સૌથી મોટી સંખ્યા = 9,999:** $100^2 = 10,000$ (5 અંકની પ્રથમ પૂર્ણવર્ગ) હોવાથી 4 અંકોની સૌથી મોટી પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા = $\mathbf{99^2 = 9,801}$.

ઉદાહરણ 6 (ધોરણ 8 પ્રકરણ 5 સ્વાધ્યાય 5.4 પ્રશ્ન 8 અને 9 - લશ્કરના સેનાપતિ અને શાળાના વિદ્યાર્થીઓનો વ્યવહારુ કોયડો):
(a) એક માળી પાસે 1,000 છોડ છે. તે આ છોડને એવી રીતે રોપવા માંગે છે કે જેથી હારની સંખ્યા અને સ્તંભની સંખ્યા સમાન રહે. તો આ માટે તેને ઓછામાં ઓછા કેટલા વધુ છોડની જરૂર પડશે?
(b) એક નિશાળમાં 500 વિદ્યાર્થીઓ છે. પી.ટી. ની કવાયત માટે તેમને એવી રીતે ઊભા રાખવામાં આવ્યા કે જેથી હાર અને સ્તંભની સંખ્યા સમાન રહે, તો આ ગોઠવણી કરવામાં કેટલા વિદ્યાર્થીઓ બાકી રહી જશે?

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની પગલાંવાર રીત

• **(a) 1,000 છોડમાં કેટલા વધુ છોડ ઉમેરવા પડે?**
હાર અને સ્તંભ સમાન હોવાથી કુલ છોડની સંખ્યા પૂર્ણવર્ગ હોવી જોઈએ. 1,000 થી તરત મોટી પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા $\mathbf{32^2 = 1,024}$ છે.
તેથી માળીને જરૂરી વધુ છોડની સંખ્યા = 1,024 - 1,000 = **24 છોડ**.
• **(b) 500 વિદ્યાર્થીઓમાંથી કેટલા બાકી રહે?**
500 થી તરત નાની પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા $\mathbf{22^2 = 484}$ છે (કારણ કે $23^2 = 529 > 500$).
તેથી 22 હાર અને 22 સ્તંભમાં 484 વિદ્યાર્થીઓ ગોઠવાશે અને બાકી રહેતા વિદ્યાર્થીઓ = 500 - 484 = **16 વિદ્યાર્થીઓ**.

ઉદાહરણ 7 (દશાંશ સંખ્યાઓના વર્ગમૂળના મિશ્ર સરવાળા-બાદબાકી - CCE / Talati / PSI પરીક્ષા સ્પેશિયલ):
જો √4,096 = 64 હોય, તો √40.96 + √0.4096 + √0.004096 + √0.00004096 નું મૂલ્ય શોધો.

પાયાની સમજ (Concept): વર્ગમૂળ કાઢતી વખતે દશાંશ ચિહ્ન પછીના અંકોની સંખ્યા **અડધી** થઈ જાય છે: 2 દશાંશ સ્થળ ⇒ 1 સ્થળ; 4 દશાંશ સ્થળ ⇒ 2 સ્થળ; 6 દશાંશ સ્થળ ⇒ 3 સ્થળ; અને 8 દશાંશ સ્થળ ⇒ 4 સ્થળ.

રીત 1: પગલાંવાર દશાંશ સ્થળ ગણતરી રીત

• **પગલું 1 (દરેક પદનું વર્ગમૂળ):** અહીં √4,096 = 64 આપેલ છે:
— √40.96 (2 દશાંશ સ્થળ ⇒ 1 સ્થળ) = **6.4**
— √0.4096 (4 દશાંશ સ્થળ ⇒ 2 સ્થળ) = **0.64**
— √0.004096 (6 દશાંશ સ્થળ ⇒ 3 સ્થળ) = **0.064**
— √0.00004096 (8 દશાંશ સ્થળ ⇒ 4 સ્થળ) = **0.0064**
• **પગલું 2 (દશાંશ ચિહ્ન સીધી લીટીમાં રાખી સરવાળો):**
6.4000 + 0.6400 + 0.0640 + 0.0064 = **7.1104**.

ઉદાહરણ 8 (અપૂર્ણાંક વર્ગમૂળ સમીકરણ - સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા મોડેલ):
(a) જો √(1 + x / 144) = 13 / 12 હોય, તો x નું મૂલ્ય શોધો.
(b) જો √(1 + 27 / 169) = 1 + x / 13 હોય, તો x નું મૂલ્ય શોધો.

રીત 1: બંને બાજુ વર્ગ કરવાની બીજગણિતીય રીત

• **(a) માટે:** સમીકરણ √(1 + x / 144) = 13 / 12 ની બંને બાજુ વર્ગ કરતાં વર્ગમૂળ દૂર થાય:
$1 + (x / 144) = (13 / 12)^2 = 169 / 144$
$x / 144 = (169 / 144) - 1 = (169 - 144) / 144 = 25 / 144$
બંને બાજુ છેદ 144 સમાન હોવાથી **x = 25**.
• **(b) માટે:** ડાબી બાજુ લ.સા.અ. 169 લેતાં:
√[(169 + 27) / 169] = √(196 / 169) = **14 / 13**.
હવે 14 / 13 = 1 + (1 / 13) ને જમણી બાજુ 1 + (x / 13) સાથે સરખાવતાં **x = 1**.

રીત 2: 1-સેકન્ડ પરીક્ષા શોર્ટકટ (અંશ + છેદ ટ્રિક!)

• **શોર્ટકટ નિયમ:** જ્યારે √(1 + x / b^2) = a / b સ્વરૂપ આપેલું હોય (જ્યાં અંશ અને છેદનો તફાવત 1 હોય, જેમ કે 13 અને 12), ત્યારે **x = જમણી બાજુના અંશ અને છેદનો સરવાળો (a + b)** થાય! (કારણ કે $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b) = 1 \times (a + b)$).
• અહીં (a) માં a = 13 અને b = 12 હોવાથી **x = 13 + 12 = 25** (1 સેકન્ડમાં જવાબ!).
• અને (b) માં વર્ગમૂળની અંદર 27 = 14 + 13 હોવાથી બહાર 14/13 = 1 + 1/13 આવે ⇒ **x = 1**!

વિભાગ 2: વૈદિક ગણિત દ્વારા સંખ્યાઓનો વર્ગ અને વર્ગમૂળ (ધોરણ 8 વૈદિક ગણિત પ્રકરણ 1 અને 2)

2.1 સંખ્યાઓનો વર્ગ કરવાની 4 વૈદિક રીતો (GCERT ધોરણ 8 વૈદિક ગણિત પ્રકરણ 1, પાના નં. 2 થી 6)

પરંપરાગત ગુણાકાર કર્યા વિના મોટી સંખ્યાઓનો વર્ગ મૌખિક ગણતરી (Mental Math) દ્વારા માત્ર 3 થી 5 સેકન્ડમાં શોધવા માટે ધોરણ 8 ના વૈદિક ગણિત પાઠ્યપુસ્તકમાં નીચેની પદ્ધતિઓ આપવામાં આવી છે:

1. દ્વંદ્વયોગ વિધિ (Dwandwa Yoga Method - 'ઊર્ધ્વતિર્યગ્ભ્યામ્' સૂત્રનો અનુપ્રયોગ, પાના નં. 2-4):
કોઈપણ 2-અંક કે 3-અંકની સંખ્યાનો વર્ગ એક જ લીટીમાં શોધવા માટે **'દ્વંદ્વયોગ' (D)** ના નીચેના 3 નિયમો વપરાય છે:
• **એક અંકનો દ્વંદ્વયોગ D(a):** તે અંકનો વર્ગ = $\mathbf{a^2}$. (દા.ત., 4 નો દ્વંદ્વયોગ = $4^2 = 16$; 7 નો દ્વંદ્વયોગ = $7^2 = 49$).
• **બે અંકોનો દ્વંદ્વયોગ D(ab):** બંને અંકોના ગુણાકારના બમણા = **2 × a × b**. (દા.ત., 23 નો દ્વંદ્વયોગ = 2(2 × 3) = 12; 46 નો દ્વંદ્વયોગ = 2(4 × 6) = 48).
• **ત્રણ અંકોનો દ્વંદ્વયોગ D(abc):** પ્રથમ અને ત્રીજા અંકના ગુણાકારના બમણા વત્તા વચ્ચેના અંકનો વર્ગ = $\mathbf{2(a \times c) + b^2}$. (દા.ત., 124 નો દ્વંદ્વયોગ = $2(1 \times 4) + 2^2 = 8 + 4 = 12$; 234 નો દ્વંદ્વયોગ = $2(2 \times 4) + 3^2 = 16 + 9 = 25$).
— **2-અંકની સંખ્યા (ab) નો વર્ગ (3 ખંડ):** ડાબેથી જમણે સમૂહો **a | ab | b** પાડી દરેકનો દ્વંદ્વયોગ લખો: $\mathbf{(ab)^2 = a^2 \mid 2ab \mid b^2}$.

— **3-અંકની સંખ્યા (abc) નો વર્ગ (5 ખંડ):** ડાબેથી જમણે સમૂહો **a | ab | abc | bc | c** પાડી દરેકનો દ્વંદ્વયોગ લખો: **$(abc)^2 = a^2 | 2ab | (2ac + b^2) | 2bc | c^2$**.

નોંધ: જમણી બાજુથી દરેક ખંડમાં માત્ર **1 જ અંક** રાખવો અને દશકના અંકને આગળના ખંડમાં **વધી (Carry)** તરીકે ઉમેરવો.

2. 'એકાધિકેન પૂર્વેણ' સૂત્ર દ્વારા વર્ગ (એકમનો અંક 5 હોય તેવી સંખ્યાઓ માટે):

• સૂત્રનો અર્થ: *"પહેલાંના (દશકના) અંકમાં 1 ઉમેરીને ગુણાકાર કરો."*

• **$(a5)^2 = [a \times (a + 1)] | 25$**. (જમણા ખંડમાં હંમેશા 25 મૂકવા અને ડાબા ખંડમાં આગળના અંક a નો તેના એકાધિક (a + 1) સાથે ગુણાકાર મૂકવો).

• ઉદાહરણ: **35^2** = (3 × 4) | 25 = **1,225**; **65^2** = (6 × 7) | 25 = **4,225**; **95^2** = (9 × 10) | 25 = **9,025**; **115^2** = (11 × 12) | 25 = **13,225**.

3. 'સંકલન-વ્યવકલનાભ્યામ્' સૂત્ર દ્વારા વર્ગ (સરવાળા અને બાદબાકી દ્વારા, પાના નં. 4-6):

• જે સંખ્યા **a** નો વર્ગ આપણે સહેલાઈથી જાણતા હોઈએ (જેમ કે 20, 30, 50, 70 જેવી શૂન્યાંત સંખ્યા અથવા 25, 35, 75, 85 જેવી 5 એકમવાળી સંખ્યા), તેની તરત આગળ કે પાછળની સંખ્યા **b** નો વર્ગ કરવા માટે:

— **મોટી સંખ્યા (b = a + 1) માટે સરવાળો: $b^2 = a^2 + (a + b)$**.

— **નાની સંખ્યા (b = a - 1) માટે બાદબાકી: $b^2 = a^2 - (a + b)$**.

4. 'નિખિલમ્' (યાવદૂનમ્ તાવદૂનીકૃત્ય વર્ગં ચ યોજયેત્) આધાર-વિચલન પદ્ધતિ:

• જ્યારે સંખ્યા આધાર **100** કે **50** ની નજીક હોય ત્યારે વિચલન **d = સંખ્યા - આધાર** લો:

— **આધાર 100 માટે: $N^2 = (N + d) | d^2$** (જમણા ખંડમાં d^2 ના **2 અંકો** રાખવા). દા.ત., **96^2** (d = -04) = (96 - 4) | $(-4)^2$ = **9,216**; **106^2** (d = +06) = (106 + 6) | 6^2 = **11,236**.

— **ઉપાધાર 50 માટે (25 ± d નિયમ):** 50 થી વિચલન d લઈ **$(25 \pm d) | d^2$** કરો! દા.ત., **47^2** (50 થી 3 ઓછા, d = -3) = (25 - 3) | 3^2 = **2,209**; **54^2** (50 થી 4 વધુ, d = +4) = (25 + 4) | 4^2 = **2,916**.

1. દ્વંદ્વયોગ સૂત્ર: $(ab)^2 = a^2 | 2ab | b^2$ | $(abc)^2 = a^2 | 2ab | (2ac + b^2) | 2bc | c^2$
2. એકાધિકેન પૂર્વેણ (એકમ 5 માટે): $(a5)^2 = a(a + 1) | 25$
3. સંકલન-વ્યવકલનાભ્યામ્: $b^2 = a^2 + (a + b)$ [જ્યારે b > a] | $b^2 = a^2 - (a + b)$ [જ્યારે b < a]
4. આધાર 100 નિયમ: $(100 \pm d)^2 = (સંખ્યા \pm d) | d^2$ | આધાર 50 નિયમ: $(50 \pm d)^2 = (25 \pm d) | d^2$

2.2 'વિલોકનમ્' સૂત્રથી પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાનું વર્ગમૂળ (ધોરણ 8 વૈદિક ગણિત પ્રકરણ 2, પાના નં. 7 થી 10)

વિલોકનમ્ (અવલોકન દ્વારા) વર્ગમૂળ શોધવાના 3 સુવર્ણ પગલાં:

• **પગલું 1 (બે ભાગ પાડવા અને એકમની શક્યતા):** આપેલી પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાના જમણેથી **2 અંકો (દશક અને એકમ)** અલગ પાડી સંખ્યાના બે ભાગ કરો. બીજા ભાગના એકમના અંક પરથી વર્ગમૂળના એકમના અંકની બે શક્યતાઓ (જેનો સરવાળો 10 થાય છે: **1→1,9 | 4→2,8 | 6→4,6 | 9→3,7 | 5→5**) નક્કી કરો.

• **પગલું 2 (દશકનો અંક a શોધવો):** પ્રથમ ભાગ જે બે ક્રમિક પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાઓ વચ્ચે આવતો હોય, તે પૈકીની **નાની પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાનું વર્ગમૂળ** એ જવાબનો **દશકનો અંક (a)** બને છે.

• **પગલું 3 (એકાધિક ગુણાકારથી સાચો એકમ પસંદ કરવો):** દશકના અંક **a** નો તેના એકાધિક **(a + 1)** સાથે ગુણાકાર **a(a + 1)** કરો અને પ્રથમ ભાગને આ ગુણાકાર સાથે સરખાવો:

— જો **પ્રથમ ભાગ < a(a + 1)** (ગુણાકાર કરતાં નાનો) હોય, તો વર્ગમૂળનો એકમનો અંક બંને શક્યતામાંથી **નાનો અંક** આવે!

— જો **પ્રથમ ભાગ > a(a + 1)** (ગુણાકાર કરતાં મોટો) હોય, તો વર્ગમૂળનો એકમનો અંક બંને શક્યતામાંથી **મોટો અંક** આવે!

2.3 ધોરણ 8 વૈદિક ગણિત પાઠ્યપુસ્તક (પ્રકરણ 1 અને 2) ના તમામ સોલ્વ કરેલા ઉદાહરણો

ઉદાહરણ 9 (ધોરણ 8 વૈદિક ગણિત પ્રકરણ 1 પાના નં. 2-3 ઉદાહરણ 1 થી 3 - દ્વંદ્વયોગ વિધિથી 2-અંકની સંખ્યાઓનો વર્ગ): દ્વંદ્વયોગ વિધિનો ઉપયોગ કરીને (i) 17, (ii) 43 અને (iii) 86 નો વર્ગ શોધો.

રીત 1: વૈદિક દ્વંદ્વયોગ 3-ખંડ રીત (D(a) | D(ab) | D(b))

• (i) 17^2 માટે (ઉદાહરણ 1):

— પગલું 1 (સમૂહો): **1 | 17 | 7**.

— પગલું 2 (દ્વંદ્વયોગ): 1^2 | 2(1 × 7) | 7^2 = **1 | 14 | 49**.

— પગલું 3 (વદ્દી સમાયોજન): જમણેથી 49 નો **9** મૂકો (વદ્દી 4); 14 + 4 = 18 નો **8** મૂકો (વદ્દી 1); અને 1 + 1 = **2** ⇒ જવાબ = **289**.

• (ii) 43^2 માટે (ઉદાહરણ 2):

— સમૂહો: **4 | 43 | 3** ⇒ દ્વંદ્વયોગ: 4^2 | 2(4 × 3) | 3^2 = **16 | 24 | 9**.

— જમણેથી વદ્દી સમાયોજન: છેલ્લો અંક **9**; વચ્ચે 24 નો **4** (વદ્દી 2); અને પ્રથમ ખંડ 16 + 2 = **18** ⇒ જવાબ = **1,849**.

• (iii) 86^2 માટે (ઉદાહરણ 3):

— સમૂહો: **8 | 86 | 6** ⇒ દ્વંદ્વયોગ: 8^2 | 2(8 × 6) | 6^2 = **64 | 96 | 36**.

— વદ્દી સમાયોજન: 36 નો **6** (વદ્દી 3); 96 + 3 = 99 નો **9** (વદ્દી 9); અને 64 + 9 = **73** ⇒ જવાબ = **7,396**.

રીત 2: આધાર 50 અને 100 ની વિચલન શોર્ટકટ

• 43^2 (આધાર 50 થી 7 ઓછા): (25 - 7) | 7^2 = 18 | 49 = **1,849**!

• 86^2 (આધાર 100 થી 14 ઓછા): (86 - 14) | 14^2 = 72 | $_1$96 = (72 + 1) | 96 = **7,396**!

ઉદાહરણ 10 (ધોરણ 8 વૈદિક ગણિત પ્રકરણ 1 પાના નં. 4 ઉદાહરણ 4, 5 અને સ્વાધ્યાય 1.1 - દ્વંદ્વયોગ વિધિથી 3-અંકની સંખ્યાઓનો વર્ગ): દ્વંદ્વયોગ વિધિથી (i) 124, (ii) 234 અને (iii) 324 નો વર્ગ પગલાંવાર શોધો.

પાયાની સમજ (Concept): 3-અંકની સંખ્યા **abc** માટે ડાબેથી જમણે 5 સમૂહો **a | ab | abc | bc | c** પાડવામાં આવે છે, જ્યાં વચ્ચેના સમૂહ **D(abc) = 2(a × c) + b^2** થાય છે.

રીત 1: વૈદિક દ્વંદ્વયોગ 5-ખંડ પગલાંવાર રીત

• (i) 124^2 માટે (ઉદાહરણ 4):

— પગલું 1 (5 સમૂહો): **1 | 12 | 124 | 24 | 4**.

— પગલું 2 (દરેક સમૂહનો દ્વંદ્વયોગ):

1^2 | 2(1 × 2) | [2(1 × 4) + 2^2] | 2(2 × 4) | 4^2

= 1 | 4 | (8 + 4) | 16 | 16 = **1 | 4 | 12 | 16 | 16**.

— પગલું 3 (જમણેથી 1-1 અંક રાખી વદ્દી ઉમેરતાં):

5મો ખંડ: 16 નો **6** (વદ્દી 1)

4થો ખંડ: 16 + 1 = 17 નો **7** (વદ્દી 1)

3જો ખંડ: 12 + 1 = 13 નો **3** (વદ્દી 1)

2જો ખંડ: 4 + 1 = **5** (વદ્દી 0)

1લો ખંડ: **1** ⇒ તેથી **124^2 = 15,376**.

• (ii) 234^2 માટે (ઉદાહરણ 5):

— 5 સમૂહો: **2 | 23 | 234 | 34 | 4**.

— દ્વંદ્વયોગ: 2^2 | 2(2 × 3) | [2(2 × 4) + 3^2] | 2(3 × 4) | 4^2 = **4 | 12 | 25 | 24 | 16**.

— વદ્દી સમાયોજન: 16 નો **6** (વદ્દી 1); 24 + 1 = 25 નો **5** (વદ્દી 2); 25 + 2 = 27 નો **7** (વદ્દી 2); 12 + 2 = 14 નો **4** (વદ્દી 1); અને 4 + 1 = **5** ⇒ તેથી **234^2 = 54,756**.

• (iii) 324^2 માટે (સ્વાધ્યાય 1.1):

— સમૂહો: **3 | 32 | 324 | 24 | 4** ⇒ દ્વંદ્વયોગ: 3^2 | 2(3 × 2) | [2(3 × 4) + 2^2] | 2(2 × 4) | 4^2 = **9 | 12 | 28 | 16 | 16**.

— વદ્દી સમાયોજન: 16 નો **6** (વદ્દી 1); 16+1=17 નો **7** (વદ્દી 1); 28+1=29 નો **9** (વદ્દી 2); 12+2=14 નો **4** (વદ્દી 1); 9+1 = **10** ⇒ તેથી **324^2 = 1,04,976**.

ઉદાહરણ 11 (ધોરણ 8 વૈદિક ગણિત પ્રકરણ 1 પાના નં. 5-6 ઉદાહરણ 6 થી 11 - 'સંકલન-વ્યવકલનાભ્યામ્' સૂત્રથી વર્ગ): સંકલન-વ્યવકલનાભ્યામ્ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને નીચેની સંખ્યાઓના વર્ગ શોધો:
(i) 19 અને 21 (ઉદા. 6 & 7) (ii) 69 અને 71 (ઉદા. 8) (iii) 24 અને 26 (ઉદા. 9) (iv) 74 અને 86 (ઉદા. 10 & 11)

પાયાની સમજ (Concept): જ્ઞાત વર્ગ ધરાવતી સંખ્યા **a** પરથી તેની પડોશી સંખ્યા **b** નો વર્ગ: જો b મોટી હોય તો $\mathbf{b^2 = a^2 + (a + b)}$ અને જો b નાની હોય તો $\mathbf{b^2 = a^2 - (a + b)}$.

રીત 1: વૈદિક સંકલન-વ્યવકલનાભ્યામ્ પગલાંવાર રીત

• (i) 19^2 અને 21^2 (જ્ઞાત સંખ્યા a = 20, જ્યાં $20^2 = 400$):
— $\mathbf{19^2} = 20^2 - (20 + 19) = 400 - 39 = \mathbf{361}$.
— $\mathbf{21^2} = 20^2 + (20 + 21) = 400 + 41 = \mathbf{441}$.
• (ii) 69^2 અને 71^2 (જ્ઞાત સંખ્યા a = 70, જ્યાં $70^2 = 4,900$):
— $\mathbf{69^2} = 70^2 - (70 + 69) = 4,900 - 139 = \mathbf{4,761}$.
— $\mathbf{71^2} = 70^2 + (70 + 71) = 4,900 + 141 = \mathbf{5,041}$.
• (iii) 24^2 અને 26^2 (જ્ઞાત સંખ્યા a = 25, જ્યાં એકાધિકેન પૂર્વેણથી $25^2 = (2 \times 3)|25 = 625$):
— $\mathbf{24^2} = 25^2 - (25 + 24) = 625 - 49 = \mathbf{576}$.
— $\mathbf{26^2} = 25^2 + (25 + 26) = 625 + 51 = \mathbf{676}$.
• (iv) 74^2 અને 86^2 (જ્ઞાત સંખ્યા 75 અને 85):
— $75^2 = (7 \times 8)|25 = 5,625 \Rightarrow \mathbf{74^2} = 5,625 - (75 + 74) = 5,625 - 149 = \mathbf{5,476}$.
— $85^2 = (8 \times 9)|25 = 7,225 \Rightarrow \mathbf{86^2} = 7,225 + (85 + 86) = 7,225 + 171 = \mathbf{7,396}$.

ઉદાહરણ 12 (ધોરણ 8 વૈદિક ગણિત પ્રકરણ 2 પાના નં. 9-10 ઉદાહરણ 1, 2, 3 અને સ્વાધ્યાય 2.1 - 'વિલોકનમ્' સૂત્રથી વર્ગમૂળ): વિલોકનમ્ (અવલોકન) સૂત્રથી નીચેની પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાઓનું વર્ગમૂળ શોધો:
(i) 576 (ઉદા. 1) (ii) 4,624 (ઉદા. 2) (iii) 3,249 (ઉદા. 3) (iv) 7,921 અને 9,216 (સ્વાધ્યાય 2.1)

રીત 1: વૈદિક વિલોકનમ્ 3-પગલાંની રીત

• (i) √576 (ઉદાહરણ 1):
— ભાગ: **5 | 76**. એકમ 6 હોવાથી વર્ગમૂળનો એકમ = **4 અથવા 6**.
— પ્રથમ ભાગ 5 કરતાં નાનો વર્ગ 4 (2^2) હોવાથી દશકનો અંક = **2**.
— એકાધિક ગુણાકાર: 2 × (2 + 1) = **6**. અહીં પ્રથમ ભાગ **5 < 6 (નાનો)** હોવાથી નાનો અંક **4** પસંદ થાય ⇒ **√576 = 24**.
• (ii) √4,624 (ઉદાહરણ 2):
— ભાગ: **46 | 24**. એકમ 4 હોવાથી વર્ગમૂળનો એકમ = **2 અથવા 8**.
— પ્રથમ ભાગ 46 કરતાં નાનો વર્ગ 36 (6^2) હોવાથી દશકનો અંક = **6**.
— એકાધિક ગુણાકાર: 6 × 7 = **42**. અહીં પ્રથમ ભાગ **46 > 42 (મોટો)** હોવાથી મોટો અંક **8** પસંદ થાય ⇒ **√4,624 = 68**.
• (iii) √3,249 (ઉદાહરણ 3):
— ભાગ: **32 | 49**. એકમ 9 હોવાથી વર્ગમૂળનો એકમ = **3 અથવા 7**.
— પ્રથમ ભાગ 32 કરતાં નાનો વર્ગ 25 (5^2) હોવાથી દશકનો અંક = **5**.
— એકાધિક ગુણાકાર: 5 × 6 = **30**. અહીં પ્રથમ ભાગ **32 > 30 (મોટો)** હોવાથી મોટો અંક **7** પસંદ થાય ⇒ **√3,249 = 57**.
• (iv) √7,921 અને √9,216 (સ્વાધ્યાય 2.1):
— **√7,921:** ભાગ **79 | 21**. એકમ 1 ⇒ 1 કે 9. 79 > 8^2 (64) હોવાથી દશક = **8**. હવે 8 × 9 = 72 કરતાં 79 મોટા (79 > 72) હોવાથી મોટો અંક **9** ⇒ **89**.
— **√9,216:** ભાગ **92 | 16**. એકમ 6 ⇒ 4 કે 6. 92 > 9^2 (81) હોવાથી દશક = **9**. હવે 9 × 10 = 90 કરતાં 92 મોટા (92 > 90) હોવાથી મોટો અંક **6** ⇒ **96**.

વિભાગ 3: ઘન અને ઘનમૂળનો પાયો તથા પાઠ્યપુસ્તક સિદ્ધાંતો (GCERT ધોરણ 8 પ્રકરણ 6)

3.1 ઘન (Cube), પૂર્ણઘન સંખ્યાઓ અને હાર્ડી-રામાનુજન સંખ્યા (1729)

1. સંખ્યાનો ઘન (Cube of a Number) અને પૂર્ણઘન સંખ્યા:

• **વ્યાખ્યા:** કોઈપણ સંખ્યાનો તે જ સંખ્યા સાથે ત્રણ વખત ગુણાકાર કરવાથી મળતા ગુણનફળને તે સંખ્યાનો **'ઘન' (Cube)** કહે છે. જો સંખ્યા **n** હોય, તો તેનો ઘન = **$n \times n \times n = n^3$**.

• **ભૌમિતિક અર્થ:** જે સમઘન (Cube) ની લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈ દરેક **n એકમ** હોય, તે સમઘનનું ઘનફળ (Volume) **n^3 ઘન એકમ** થાય છે. એકમ સમઘનો ગોઠવીને મોટો સમઘન બનાવવા માટે ઓછામાં ઓછા **1, 8, 27, 64, 125...** જેટલા પૂર્ણઘન સમઘનો જ જોઈએ.

• **1 થી 100 અને 1 થી 1,000 વચ્ચે પૂર્ણઘન સંખ્યાઓ (ધોરણ 8 પાના નં. 71):**

— 1 થી 100 સુધીમાં માત્ર **4 જ પૂર્ણઘન સંખ્યાઓ** આવેલી છે: **1, 8, 27 અને 64**.

— 1 થી 1,000 સુધીમાં કુલ **10 પૂર્ણઘન સંખ્યાઓ** આવેલી છે (1^3 થી 10^3).

• **ઋણ સંખ્યાનો ઘન:** કોઈપણ ઋણ સંખ્યાનો ઘન હંમેશા **ઋણ (Negative)** જ થાય છે! કારણ કે **$(-n)^3 = (-n) \times (-n) \times (-n) = -n^3$**. (દા.ત., $(-5)^3 = -125$).

2. હાર્ડી-રામાનુજન સંખ્યા — 1729 (Taxicab Number - ધોરણ 8 પાના નં. 70):

• મહાન ભારતીય ગણિતશાસ્ત્રી **શ્રીનિવાસ રામાનુજન** અને બ્રિટિશ ગણિતજ્ઞ પ્રો. જી. એચ. હાર્ડીના પ્રખ્યાત પ્રસંગ (ટેક્સી નંબર 1729) પરથી **1729** ને **'હાર્ડી-રામાનુજન સંખ્યા'** કહેવામાં આવે છે.

• **1729 એ સૌથી નાની એવી પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે કે જેને બે જુદી-જુદી રીતે બે સંખ્યાઓના ઘનના સરવાળા તરીકે દર્શાવી શકાય છે:**

— **પ્રથમ રીત: $1729 = 12^3 + 1^3 = 1,728 + 1$**

— **બીજી રીત: $1729 = 10^3 + 9^3 = 1,000 + 729$**

• *પાઠ્યપુસ્તક નોંધ:* 1729 પછી આવતી આવી અન્ય હાર્ડી-રામાનુજન શ્રેણીની સંખ્યાઓ **4,104** ($2^3 + 16^3 = 9^3 + 15^3$) અને **13,832** ($2^3 + 24^3 = 18^3 + 20^3$) છે.

3.2 1 થી 30 સુધીની સંખ્યાઓના ઘન અને એકમના અંકનું માસ્ટર કોષ્ટક

સંખ્યા (n)	ઘન (n^3)	સંખ્યા (n)	ઘન (n^3)	સંખ્યા (n)	ઘન (n^3)	એકમ અંક સંબંધ (ઘન ↔ ઘનમૂળ)
1^3	1	11^3	1,331	21^3	9,261	**0 ↔ 0** (છેલ્લે 000 હોય)
2^3	8	12^3	1,728	22^3	10,648	**1 ↔ 1** (સમાન રહે)
3^3	27	13^3	2,197	23^3	12,167	**2 ↔ 8** (પરસ્પર બદલાય!)
4^3	64	14^3	2,744	24^3	13,824	**3 ↔ 7** (પરસ્પર બદલાય!)
5^3	125	15^3	3,375	25^3	15,625	**4 ↔ 4** (સમાન રહે)
6^3	216	16^3	4,096	26^3	17,576	**5 ↔ 5** (સમાન રહે)
7^3	343	17^3	4,913	27^3	19,683	**6 ↔ 6** (સમાન રહે)
8^3	512	18^3	5,832	28^3	21,952	**7 ↔ 3** (પરસ્પર બદલાય!)
9^3	729	19^3	6,859	29^3	24,389	**8 ↔ 2** (પરસ્પર બદલાય!)
10^3	1,000	20^3	8,000	30^3	27,000	**9 ↔ 9** (સમાન રહે)

3.3 ઘન અને ઘનમૂળના સુવર્ણ ગુણધર્મો અને પૅટર્ન (ધોરણ 8 પ્રકરણ 6 અને ધોરણ 6 પ્રકરણ 1)

1. એકમના અંકનો અનન્ય (One-to-One) સંબંધ:

વર્ગમૂળમાં એકમના અંકની બે શક્યતાઓ રહેતી હતી, પરંતુ ઘનમૂળમાં 0 થી 9 સુધીના દરેક અંકનો ઘન કરતાં ભિન્ન એકમનો અંક જ મળે છે!

• **0, 1, 4, 5, 6 અને 9** ના ઘન અને ઘનમૂળમાં એકમનો અંક **તેનો તે જ (સમાન)** રહે છે.

• માત્ર બે જ જોડીઓ પરસ્પર બદલાય છે (જેનો સરવાળો 10 થાય છે): **2 ↔ 8** ($2^3 = 8$, $8^3 = 512$) અને **3 ↔ 7** ($3^3 = 27$, $7^3 = 343$).

2. અંતિમ શૂન્યો અને બીજાંકનો નિયમ:

• પૂર્ણઘન સંખ્યાના અંતે આવતા શૂન્યોની સંખ્યા હંમેશા **3 ના ગુણકમાં (3, 6, 9... શૂન્યો)** જ હોય છે.

• કોઈપણ પૂર્ણઘન સંખ્યાનો **બીજાંક (Digital Sum)** હંમેશા **1, 8 અથવા 9** જ હોય છે!

3. ક્રમિક એકી સંખ્યાઓના સરવાળા તરીકે ઘન (ધોરણ 8 પાના નં. 71):

• 1 = 1 = $\mathbf{1^3}$ (1 એકી સંખ્યા)

• 3 + 5 = 8 = $\mathbf{2^3}$ (2 ક્રમિક એકી સંખ્યાઓ)

• 7 + 9 + 11 = 27 = $\mathbf{3^3}$ (3 ક્રમિક એકી સંખ્યાઓ)

• 13 + 15 + 17 + 19 = 64 = $\mathbf{4^3}$ (4 ક્રમિક એકી સંખ્યાઓ)

• 21 + 23 + 25 + 27 + 29 = 125 = $\mathbf{5^3}$ (5 ક્રમિક એકી સંખ્યાઓ)

— *પરીક્ષા સૂત્ર:* $\mathbf{n^3}$ ને મેળવવા માટે **[n(n - 1) + 1]** થી શરૂ થતી સળંગ **n એકી સંખ્યાઓનો સરવાળો** કરવો પડે છે!

4. બે ક્રમિક ઘન સંખ્યાઓ વચ્ચેનો તફાવત (ધોરણ 8 પાના નં. 72):

• બે ક્રમિક સંખ્યાઓ **n અને (n - 1)** ના ઘન વચ્ચેનો તફાવત:

$\mathbf{n^3 - (n - 1)^3 = 1 + [n \times (n - 1) \times 3]}$.

• ઉદાહરણ: $\mathbf{8^3 - 7^3}$ = 1 + (8 × 7 × 3) = 1 + 168 = **169**; $\mathbf{15^3 - 14^3}$ = 1 + (15 × 14 × 3) = 1 + 630 = **631**.

5. કેન્દ્રિત ષટ્કોણીય સંખ્યાઓ અને ઘનનો સંબંધ (ધોરણ 6 પ્રકરણ 1 પાના નં. 11):

• ત્રિકોણીય સંખ્યાઓ (1, 3, 6, 10...) ને 6 વડે ગુણી 1 ઉમેરતાં મળતી કેન્દ્રિત ષટ્કોણીય સંખ્યાઓ (1, 7, 19, 37, 61...) ના પ્રથમ n પદોનો સરવાળો હંમેશા $\mathbf{n^3}$ થાય છે: 1 + 7 + 19 + 37 = 64 = $\mathbf{4^3}$.

6. પૂર્ણવર્ગ અને પૂર્ણઘન બંને હોય તેવી સંખ્યાઓ (6 ઘાતવાળી સંખ્યાઓ - n^6):

• જે સંખ્યા પૂર્ણવર્ગ અને પૂર્ણઘન બંને હોય, તે હંમેશા $\mathbf{n^6}$ સ્વરૂપની હોય છે! 1 થી 1,000 વચ્ચે આવી માત્ર **3 જ સંખ્યાઓ** છે: **1 (1^6), 64 ($2^6 = 8^2 = 4^3$) અને 729 ($3^6 = 27^2 = 9^3$)**. ત્યારપછીની સંખ્યા 4^6 = **4,096** ($64^2 = 16^3$) છે.

બે ક્રમિક ઘનનો તફાવત: $n^3 - (n - 1)^3 = 1 + 3n(n - 1)$ | $(n + 1)^3 - n^3 = 1 + 3n(n + 1)$
પ્રથમ n પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના ઘનનો સરવાળો $(1^3 + 2^3 + ... + n^3) = [n(n + 1) / 2]^2$
ઘનમૂળ સંકેત: $\sqrt[3]{x} = x^{1/3}$ | દશાંશ ઘનમૂળમાં દશાંશ સ્થળોની સંખ્યા ત્રીજા ભાગની (3n → n) થાય છે!

3.4 વિભાગ 3 ના પાઠ્યપુસ્તક અને સ્પર્ધાત્મક ઉદાહરણો (સંપૂર્ણ પગલાંવાર સમજૂતી સાથે)

ઉદાહરણ 13 (ધોરણ 8 પ્રકરણ 6 પાના નં. 72-73 ઉદાહરણ 2, 3, 4 અને સ્વાધ્યાય 6.1 - ગુણાકાર કે ભાગાકારથી પૂર્ણઘન બનાવવો):
(a) 675 ને નાનામાં નાની કઈ સંખ્યા વડે ગુણવાથી મળતું ગુણનફળ પૂર્ણઘન સંખ્યા બને?
(b) 704 ને નાનામાં નાની કઈ સંખ્યા વડે ભાગવાથી મળતું ભાગફળ પૂર્ણઘન સંખ્યા બને?
(c) પરિક્ષિત પ્લાસ્ટિસિનનો 5 સેમી, 2 સેમી અને 5 સેમી બાજુવાળો એક લંબઘન બનાવે છે. આવો એક સમઘન બનાવવા માટે તેને આવા ઓછામાં ઓછા કેટલા લંબઘનની જરૂર પડશે? (સ્વાધ્યાય 6.1 પ્રશ્ન 4)

પાયાની સમજ (Concept): પૂર્ણઘન સંખ્યાના અવિભાજ્ય અવયવીકરણમાં દરેક અવિભાજ્ય અવયવ **3-3 ના જૂથમાં (ત્રિપુટી - Triplet માં)** હોવો ફરજિયાત છે.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની અવિભાજ્ય અવયવીકરણ ત્રિપુટી રીત

• (a) 675 ને પૂર્ણઘન બનાવવા ગુણાકાર:
675 નું અવિભાજ્ય અવયવીકરણ = **(3 × 3 × 3) × (5 × 5)**.
અહીં 3 ની ત્રિપુટી બને છે, પરંતુ અવયવ **5 માત્ર બે જ વાર** આવે છે (ત્રિપુટી પૂર્ણ કરવા એક **5** ખૂટે છે).
તેથી 675 ને નાનામાં નાની સંખ્યા **5 વડે ગુણવાથી** ગુણનફળ 675 × 5 = **3,375 (15^3)** પૂર્ણઘન બને છે.

• (b) 704 ને પૂર્ણઘન બનાવવા ભાગાકાર:
704 નું અવિભાજ્ય અવયવીકરણ = **(2 × 2 × 2) × (2 × 2 × 2) × 11**.
અહીં અવયવ 2 ની બે ત્રિપુટી બને છે, જ્યારે અવયવ **11 એકલો** વધે છે.
તેથી 704 ને નાનામાં નાની સંખ્યા **11 વડે ભાગવાથી** ભાગફળ 704 ÷ 11 = **64 (4^3)** પૂર્ણઘન બને છે.

• (c) પરિક્ષિતના લંબઘન (5 સેમી × 2 સેમી × 5 સેમી) માંથી સમઘન બનાવવાનો કોયડો:
1 લંબઘનનું ઘનફળ = **5 × 2 × 5** સેમી^{3}.
આ ઘનફળને પૂર્ણઘન (સમઘન) બનાવવા માટે અવયવો 5 અને 2 ની ત્રિપુટી પૂર્ણ કરવી પડે. અહીં 5 બે વાર છે (એટલે એક **5** ખૂટે છે) અને 2 એક જ વાર છે (એટલે બે વખત 2 એટલે કે **2 × 2 = 4** ખૂટે છે).
તેથી જરૂરી લંબઘનની સંખ્યા = 5 × 2 × 2 = **20 લંબઘન** (જેથી 20 × 50 = 1,000 સેમી^{3} નો 10×10×10 નો સમઘન બને!).

ઉદાહરણ 14 (ધોરણ 8 પ્રકરણ 6 પાના નં. 74 ઉદાહરણ 6, 7 અને સ્વાધ્યાય 6.2 - અવિભાજ્ય અવયવીકરણની રીતે ઘનમૂળ): અવિભાજ્ય અવયવીકરણની રીતે (a) 8,000 (b) 13,824 અને (c) 1,75,616 નું ઘનમૂળ શોધો.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની અવિભાજ્ય અવયવીકરણ રીત

• **(a) ∛8,000:** 8,000 = (2 × 2 × 2) × (2 × 2 × 2) × (5 × 5 × 5) ⇒ ∛8,000 = 2 × 2 × 5 = **20**.

• **(b) ∛13,824:** 13,824 = $2^9 \times 3^3$ = $(2^3 \times 2^3 \times 2^3 \times 3^3)$ ⇒ ∛13,824 = 2 × 2 × 2 × 3 = **24**.

• **(c) ∛1,75,616 (સ્વાધ્યાય 6.2):** 1,75,616 = $2^9 \times 7^3$ ⇒ ∛1,75,616 = 2 × 2 × 2 × 7 = **56**.

રીત 2: વૈદિક 'વિલોકનમ્' સૂત્રથી 1-સેકન્ડમાં ઘનમૂળ

• **∛1,75,616:** જમણેથી 3 અંક અલગ પાડતાં **175 | 616**. બીજા ભાગનો એકમ 6 હોવાથી ઘનમૂળનો એકમ = **6**. પ્રથમ ભાગ 175 કરતાં નાનો પૂર્ણઘન 5^3 = 125 હોવાથી દશકનો અંક = **5** ⇒ 1 સેકન્ડમાં જવાબ = **56**!

ઉદાહરણ 15 (દશાંશ ઘનમૂળ અને બે ક્રમિક ઘનનો તફાવત - સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા સ્પેશિયલ):
(a) કિંમત શોધો: ∛0.027 + ∛0.008 + ∛0.000064 - √0.09.
(b) ગણતરી કર્યા વિના $18^3 - 17^3$ ની કિંમત સૂત્રની મદદથી શોધો, તેમજ 9^3 ને ક્રમિક એકી સંખ્યાઓના સરવાળા રૂપે દર્શાવતા પ્રથમ અને અંતિમ પદ શોધો.

રીત 1: પગલાંવાર પાઠ્યપુસ્તક સૂત્ર રીત

• **(a) દશાંશ ઘનમૂળ અને વર્ગમૂળ:**
ઘનમૂળમાં દશાંશ સ્થળ ત્રીજા ભાગના થાય અને વર્ગમૂળમાં અડધા થાય:
— ∛0.027 (3 દશાંશ સ્થળ ⇒ 1 સ્થળ) = **0.3**
— ∛0.008 (3 દશાંશ સ્થળ ⇒ 1 સ્થળ) = **0.2**
— ∛0.000064 (6 દશાંશ સ્થળ ⇒ 2 સ્થળ, ∛64 = 4) = **0.04**
— √0.09 (વર્ગમૂળ: 2 દશાંશ સ્થળ ⇒ 1 સ્થળ, √9 = 3) = **0.3**
કિંમત મૂકતાં = 0.3 + 0.2 + 0.04 - 0.3 = **0.24**.

• **(b) ક્રમિક ઘનનો તફાવત અને એકી સંખ્યા શ્રેણી:**
— સૂત્ર $n^3 - (n - 1)^3 = 1 + 3n(n - 1)$ માં n = 18 મૂકતાં:
$18^3 - 17^3 = 1 + (3 \times 18 \times 17) = 1 + 918 =$ **919**.
— 9^3 = 729 ને 9 ક્રમિક એકી સંખ્યાઓના સરવાળા તરીકે લખતાં પ્રથમ એકી સંખ્યા = n(n - 1) + 1 = 9(8) + 1 = **73** અને 9મી (અંતિમ) એકી સંખ્યા = 73 + 2(8) = **89** (એટલે કે 73 + 75 + ... + 89 = 729).

વિભાગ 4: વૈદિક ગણિત દ્વારા ઘન અને ઘનમૂળ (ધોરણ 8 પ્રકરણ 3 અને ધોરણ 10 પ્રકરણ 1)

4.1 ધોરણ 8 વૈદિક ગણિત (પ્રકરણ 3): 'આનુરૂપ્યેણ' સૂત્રથી બે અંકની સંખ્યાનો ઘન

GCERT ધોરણ 8 વૈદિક ગણિત પાઠ્યપુસ્તક (પ્રકરણ 3, પાના નં. 11-12):
કોઈપણ બે અંકની સંખ્યા **(ab)** નો ઘન કરવા માટે વૈદિક ગણિતના ઉપસૂત્ર **'આનુરૂપ્યેણ' (ગુણોત્તર/અનુરૂપતા દ્વારા)** અથવા બીજગણિતીય વિસ્તરણ $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ મુજબ **4 ખંડો** બનાવવામાં આવે છે:

• **પગલું 1 (પ્રથમ હરોળ):** ચાર ખંડોમાં અનુક્રમે a^3 **|** a^2b **|** ab^2 **|** b^3 લખો (જેમાં દરેક પદ ગુણોત્તર b/a મુજબ આગળ વધે છે).

• **પગલું 2 (બીજી હરોળ):** વચ્ચેના બંને ખંડો (બીજા અને ત્રીજા ખંડ) ની નીચે તેમના **બમણા ($2a^2b$ અને $2ab^2$)** લખી સરવાળો કરો, જેથી ચારેય ખંડ a^3 **|** $3a^2b$ **|** $3ab^2$ **|** b^3 બની જાય છે!

• **પગલું 3 (વદ્દી સમાયોજન):** જમણી બાજુથી દરેક ખંડમાં માત્ર **1 જ અંક** રાખી બાકીના અંકોને આગળના ખંડમાં વદ્દી તરીકે ઉમેરતા જાવ.

વૈદિક 'આનુરૂપ્યેણ' ઘન સૂત્ર: $(ab)^3 = a^3$ | $3a^2b$ | $3ab^2$ | b^3
આધાર 100 કે 10 નજીકની સંખ્યા માટે 'નિખિલમ્' ઘન સૂત્ર: $(\text{આધાર} + d)^3 = [\text{સંખ્યા} + 2d]$ | $3d^2$ | d^3

4.2 ધોરણ 10 વૈદિક ગણિત (પ્રકરણ 1): 'વિલોકનમ્' સૂત્રથી 4 થી 9 અંકની સંખ્યાનું ઘનમૂળ

GCERT ધોરણ 10 વૈદિક ગણિત પાઠ્યપુસ્તક (પ્રકરણ 1, પાના નં. 1 થી 6) ની સંપૂર્ણ પદ્ધતિ:
પરંપરાગત અવિભાજ્ય અવયવીકરણથી 6 થી 9 અંકની મોટી સંખ્યાનું ઘનમૂળ શોધવામાં 5 થી 10 મિનિટ લાગે છે, જ્યારે વૈદિક ગણિતના **'વિલોકનમ્' (અવલોકન)** સૂત્રથી તે માત્ર 5 સેકન્ડમાં મળે છે!

1. 4 થી 6 અંકની પૂર્ણઘન સંખ્યાનું ઘનમૂળ (2-અંકનો જવાબ: દશક a અને એકમ b, પાના નં. 2-3):

• **પગલું 1:** આપેલી પૂર્ણઘન સંખ્યાના જમણેથી **3 અંકોનો બીજો ભાગ** અને બાકીના અંકોનો **પ્રથમ ભાગ** પાડો.

• **પગલું 2 (એકમનો અંક b):** બીજા ભાગના એકમના અંક પરથી ઘનમૂળનો **એકમનો અંક (0→0, 1→1, 4→4, 5→5, 6→6, 9→9 અને 2↔8, 3↔7)** સીધો જ નક્કી કરો.

• **પગલું 3 (દશકનો અંક a):** પ્રથમ ભાગથી નાની પૂર્ણઘન સંખ્યાનું ઘનમૂળ એ જવાબનો **દશકનો અંક (a)** બને છે!

2. 7 થી 9 અંકની પૂર્ણઘન સંખ્યાનું ઘનમૂળ (3-અંકનો જવાબ: શતક a, દશક m, એકમ b - પાના નં. 4-6):

• **પગલું 1 (3 ભાગ પાડવા):** સંખ્યાના જમણેથી ત્રણ-ત્રણ અંકોના **3 ભાગ** પાડો (જેથી ઘનમૂળ 3 અંકનું **a m b** મળશે).

• **પગલું 2 (એકમ b અને શતક a):** છેલ્લા (ત્રીજા) ભાગના એકમના અંક પરથી ઘનમૂળનો **એકમનો અંક (b)** મળે છે, અને પ્રથમ ભાગથી નાની પૂર્ણઘન સંખ્યા પરથી ઘનમૂળનો **શતકનો અંક (a)** મળે છે.

• **પગલું 3 (વચ્ચેનો દશકનો અંક m શોધવાનું માસ્ટર સૂત્ર):**

— મૂળ સંખ્યાના છેલ્લા ભાગ (અથવા આખી સંખ્યા) માંથી **b^3 (એકમના અંકનો ઘન) બાદ કરો** અને છેલ્લો અંક 0 લોપ કરો (દૂર કરો).

— બાકી રહેલી સંખ્યાનો અંતિમ અંક એ **($3 \times b^2 \times m$)** ના એકમના અંકને સમાન થવો જોઈએ! આ શરત પરથી વચ્ચેનો **દશકનો અંક (m)** તરત જ મળી જાય છે!

• **અપવાદ 1 (જ્યારે સંખ્યા બેકી હોય - ધોરણ 10 પાના નં. 5 ઉદાહરણ 7):** જો 7 થી 9 અંકની સંખ્યાનો એકમનો અંક બેકી (2, 4, 6, 8) હોય, તો $3b^2m$ માં m માટે બે શક્યતાઓ મળે છે. તે નિવારવા આપેલ સંખ્યાને ક્રમશઃ **8 (એટલે કે 2^3) વડે ભાગીને એકી સંખ્યા** બનાવી લો, તેનું ઘનમૂળ શોધો અને અંતે ઘનમૂળને ફરી **2 વડે ગુણી દો**!

• **અપવાદ 2 (જ્યારે એકમનો અંક 5 હોય - ધોરણ 10 પાના નં. 6):** જો એકમનો અંક 5 હોય તો b = 5 થાય અને $3b^2 = 75$ નો એકમ 5 થવાથી m શોધવા માટે સંખ્યામાંથી $5^3 = 125$ બાદ કર્યા પછી મળતા છેલ્લા બે અંકો અથવા **બીજાંક (Digital Sum)** નો ઉપયોગ કરાય છે.

4.3 ધોરણ 8 અને ધોરણ 10 વૈદિક ગણિત પાઠ્યપુસ્તકના તમામ સોલ્વ કરેલા ઉદાહરણો

ઉદાહરણ 16 (ધોરણ 8 વૈદિક ગણિત પ્રકરણ 3 પાના નં. 11-12 ઉદાહરણ 1, 2 અને સ્વાધ્યાય 3.1 - 'આનુરૂપ્યેણ' સૂત્રથી ઘન): આનુરૂપ્યેણ સૂત્રથી (i) 21^3 (ઉદા. 1), (ii) 43^3 (ઉદા. 2) અને (iii) 32^3 (સ્વાધ્યાય 3.1) ની કિંમત પગલાંવાર શોધો.

રીત 1: વૈદિક આનુરૂપ્યેણ 4-ખંડ પગલાંવાર રીત ($a^3 \mid 3a^2b \mid 3ab^2 \mid b^3$)

• **(i) 21^3 માટે (a = 2, b = 1 - ઉદાહરણ 1):**

— પગલું 1 (4 ખંડો): $2^3 \mid 3(2^2)(1) \mid 3(2)(1^2) \mid 1^3$ = **8 | 12 | 6 | 1**.

— પગલું 2 (જમણેથી વદ્દી સમાયોજન): છેલ્લો ખંડ **1**; ત્રીજો ખંડ **6**; બીજા ખંડ 12 નો **2** (વદ્દી 1); પ્રથમ ખંડ 8 + 1 = **9** ⇒ તેથી **21^3 = 9,261**.

• **(ii) 43^3 માટે (a = 4, b = 3 - ઉદાહરણ 2):**

— પગલું 1 (4 ખંડો): $4^3 \mid 3(4^2)(3) \mid 3(4)(3^2) \mid 3^3$ = 64 | 3(16)(3) | 3(4)(9) | 27 = **64 | 144 | 108 | 27**.

— પગલું 2 (જમણેથી વદ્દી સમાયોજન):

4થો ખંડ: 27 નો **7** મૂકો (વદ્દી **2**)

3જો ખંડ: 108 + 2 = 110 નો **0** મૂકો (વદ્દી **11**)

2જો ખંડ: 144 + 11 = 155 નો **5** મૂકો (વદ્દી **15**)

1લો ખંડ: 64 + 15 = **79** ⇒ તેથી **43^3 = 79,507**.

• **(iii) 32^3 માટે (a = 3, b = 2 - સ્વાધ્યાય 3.1):**

— 4 ખંડો: $3^3 \mid 3(3^2)(2) \mid 3(3)(2^2) \mid 2^3$ = **27 | 54 | 36 | 8**.

— વદ્દી સમાયોજન: છેલ્લો અંક **8**; 36 નો **6** (વદ્દી 3); 54 + 3 = 57 નો **7** (વદ્દી 5); અને 27 + 5 = **32** ⇒ તેથી **32^3 = 32,768**.

ઉદાહરણ 17 (ધોરણ 10 વૈદિક ગણિત પ્રકરણ 1 પાના નં. 3 ઉદાહરણ 1, 2, 3 અને સ્વાધ્યાય 1.1 - 'વિલોકનમ્' સૂત્રથી 4 થી 6 અંકની સંખ્યાનું ઘનમૂળ): વિલોકનમ્ સૂત્રથી નીચેની પૂર્ણઘન સંખ્યાઓનું ઘનમૂળ શોધો:
(i) 4,913 (ઉદા. 1) (ii) 29,791 (ઉદા. 2) (iii) 9,41,192 (ઉદા. 3) (iv) 42,875, 1,85,193 અને 6,58,503 (સ્વાધ્યાય 1.1)

રીત 1: વૈદિક વિલોકનમ્ 2-ભાગની પગલાંવાર રીત

- **(i) $\sqrt[3]{}$4,913 (ઉદાહરણ 1):**
— જમણેથી 3 અંક અલગ પાડતાં બે ભાગ: **4 | 913**.
— બીજા ભાગ 913 નો એકમ **3** હોવાથી ઘનમૂળનો એકમ = **7** (કારણ કે 3 ↔ 7).
— પ્રથમ ભાગ **4** કરતાં નાની પૂર્ણઘન સંખ્યા **1 (1^3)** હોવાથી દશકનો અંક = **1** ⇒ જવાબ = **17**.
- **(ii) $\sqrt[3]{}$29,791 (ઉદાહરણ 2):**
— ભાગ: **29 | 791**. એકમ **1** હોવાથી ઘનમૂળનો એકમ = **1**.
— પ્રથમ ભાગ **29** કરતાં નાની પૂર્ણઘન સંખ્યા **27 (3^3)** હોવાથી દશકનો અંક = **3** ⇒ જવાબ = **31**.
- **(iii) $\sqrt[3]{}$9,41,192 (ઉદાહરણ 3):**
— ભાગ: **941 | 192**. એકમ **2** હોવાથી ઘનમૂળનો એકમ = **8** (કારણ કે 2 ↔ 8).
— પ્રથમ ભાગ **941** કરતાં નાની પૂર્ણઘન સંખ્યા **729 (9^3)** હોવાથી દશકનો અંક = **9** ⇒ જવાબ = **98**.
- **(iv) સ્વાધ્યાય 1.1 ના દાખલા:**
— **$\sqrt[3]{}$42,875:** ભાગ **42 | 875**. એકમ 5 ⇒ **5**; અને 42 > 3^3 (27) ⇒ દશક **3** ⇒ જવાબ = **35**.
— **$\sqrt[3]{}$1,85,193:** ભાગ **185 | 193**. એકમ 3 ⇒ **7**; અને 185 > 5^3 (125) ⇒ દશક **5** ⇒ જવાબ = **57**.
— **$\sqrt[3]{}$6,58,503:** ભાગ **658 | 503**. એકમ 3 ⇒ **7**; અને 658 > 8^3 (512) ⇒ દશક **8** ⇒ જવાબ = **87**.

Smart Exam

ઉદાહરણ 18 (ધોરણ 10 વૈદિક ગણિત પ્રકરણ 1 પાના નં. 4-6 ઉદાહરણ 4, 5, 6, 7 - 'વિલોકનમ્' સૂત્રથી 7 થી 9 અંકની મોટી સંખ્યાઓનું ઘનમૂળ): વિલોકનમ્ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને નીચેની પૂર્ણઘન સંખ્યાઓનું ઘનમૂળ પગલાંવાર શોધો:
(i) 46,57,463 (ઉદા. 4) (ii) 1,73,73,979 (ઉદા. 5) (iii) 15,14,19,437 (ઉદા. 6) (iv) 11,19,80,168 (ઉદા. 7)

પાયાની સમજ (Concept): 7 થી 9 અંકની સંખ્યાના જમણેથી 3-3 ના **3 ભાગ** પડે છે, તેથી ઘનમૂળ 3-અંકનું **(a m b)** મળે છે: શતક **a** પ્રથમ ભાગ પરથી, એકમ **b** છેલ્લા ભાગના એકમ પરથી, અને વચ્ચેનો દશક **m** શોધવા માટે છેલ્લા ભાગમાંથી **b^3 બાદ કરી** શૂન્ય દૂર કરતાં મળતો અંતિમ અંક **$(3 \times b^2 \times m)$** ના એકમ સાથે સરખાવાય છે.

રીત 1: ધોરણ 10 વૈદિક ગણિત પાઠ્યપુસ્તકની 3-ભાગની પગલાંવાર રીત

• (i) ∛46,57,463 (7 અંક - ઉદાહરણ 4):
— પગલું 1 (3 ભાગ): **4 | 657 | 463**.
— પગલું 2 (એકમ b અને શતક a): છેલ્લા ભાગ 463 નો એકમ 3 હોવાથી **b = 7**. પ્રથમ ભાગ 4 > 1^3 હોવાથી **a = 1**.
— પગલું 3 (દશક m શોધવો): છેલ્લા ભાગ 463 માંથી $b^3 = 7^3 = 343$ બાદ કરતાં: 463 - 343 = **120**. છેલ્લો 0 દૂર કરતાં અંતિમ અંક = **2**.
— પગલું 4: હવે **$3 \times b^2 \times m$** = $3 \times 7^2 \times m = 147 \times m$ (જેનો એકમ **$7 \times m$** થાય). $7 \times m$ નો એકમનો અંક **2** લાવવા માટે **m = 6** મૂકવો પડે (કારણ કે 7 × 6 = 42, એકમ 2!).
— તેથી ઘનમૂળ (a m b) = **167**.
• (ii) ∛1,73,73,979 (8 અંક - ઉદાહરણ 5):
— 3 ભાગ: **17 | 373 | 979**. એકમ 9 હોવાથી **b = 9**. પ્રથમ ભાગ 17 > 2^3 (8) હોવાથી **a = 2**.
— છેલ્લા ભાગ 979 માંથી $9^3 = 729$ બાદ કરતાં: 979 - 729 = **250** (0 લોપ કરતાં અંક = **5**).
— હવે $3 \times b^2 \times m = 3 \times 81 \times m = 243 \times m$ (એકમ **$3 \times m$**). $3 \times m$ નો એકમ **5** લાવવા **m = 5** ($3 \times 5 = 15$) મૂકવો પડે.
— તેથી ઘનમૂળ (a m b) = **259**.
• (iii) ∛15,14,19,437 (9 અંક - ઉદાહરણ 6):
— 3 ભાગ: **151 | 419 | 437**. એકમ 7 હોવાથી **b = 3**. પ્રથમ ભાગ 151 > 5^3 (125) હોવાથી **a = 5**.
— છેલ્લા ભાગ 437 માંથી $3^3 = 27$ બાદ કરતાં: 437 - 27 = **410** (0 લોપ કરતાં અંક = **1**).
— હવે $3 \times b^2 \times m = 3 \times 9 \times m = 27 \times m$ (એકમ **$7 \times m$**). $7 \times m$ નો એકમ **1** લાવવા **m = 3** ($7 \times 3 = 21$) મૂકવો પડે.
— તેથી ઘનમૂળ (a m b) = **533**.
• (iv) ∛11,19,80,168 (બેકી સંખ્યા માટે 8 વડે ભાગવાની રીત - ઉદાહરણ 7):
— સંખ્યા બેકી હોવાથી તેને પહેલાં **8 (એટલે કે 2^3) વડે ભાગતાં**: 11,19,80,168 ÷ 8 = **1,39,97,521 (એકી સંખ્યા)**.
— હવે **13 | 997 | 521** નું ઘનમૂળ: એકમ 1 હોવાથી **b = 1**; પ્રથમ ભાગ 13 > 2^3 હોવાથી **a = 2**; અને 521 - 1^3 = 520 (0 લોપ કરતાં અંક = **2**).
— $3 \times 1^2 \times m = 3m$ નો એકમ **2** લાવવા **m = 4** (3 × 4 = 12). તેથી ∛1,39,97,521 = **241**.
— શરૂઆતમાં 8 (2^3) વડે ભાગ્યા હોવાથી 241 ને ફરી **2 વડે ગુણતાં** મૂળ સંખ્યાનું ઘનમૂળ = 241 × 2 = **482**!

વિભાગ 5: ઘાત અને ઘાતાંક તથા પ્રમાણિત સ્વરૂપ (GCERT ધોરણ 7 પ્રકરણ 11, ધોરણ 8 પ્રકરણ 10, ધોરણ 9 પ્રકરણ 1.5)

5.1 આધાર (Base) અને ઘાતાંક (Exponent / Index) ની મૂળભૂત સંકલ્પના

1. વ્યાખ્યા: જ્યારે કોઈ સંખ્યા **a** નો પોતાની જ સાથે **n વખત** પુનરાવર્તિત ગુણાકાર કરવામાં આવે, ત્યારે તેને સંક્ષિપ્તમાં **a^n** સ્વરૂપે લખવામાં આવે છે:

$a \times a \times a \times \ldots$ (n વખત) = a^n
• અહીં **'a'** ને **આધાર (Base)** કહેવામાં આવે છે અને **'n'** ને **ઘાતાંક (Exponent / Power / Index)** કહેવામાં આવે છે.
• (-1) ની એકી અને બેકી ઘાતનો નિયમ (ધોરણ 7 પાના નં. 172):
— **$(-1)^{\text{બેકી પૂર્ણાંક (Even)}} = +1$** (દા.ત., $(-1)^{100} = +1$; $(-2)^4 = +16$).
— **$(-1)^{\text{એકી પૂર્ણાંક (Odd)}} = -1$** (દા.ત., $(-1)^{99} = -1$; $(-2)^5 = -32$).

5.2 ઘાત અને ઘાતાંકના 10 માસ્ટર નિયમો (Laws of Exponents)

શૂન્યેતર વાસ્તવિક સંખ્યાઓ **a અને b (a, b ≠ 0)** તથા કોઈપણ પૂર્ણાંક કે સંમેય ઘાતાંકો **m અને n** માટે ઘાતાંકના નિયમો નીચેના કોષ્ટકમાં આપેલા છે:

ક્રમ	ઘાતાંકનો નિયમ (Law of Exponent)	ગાણિતિક સૂત્ર	સ્પષ્ટ ઉદાહરણ
1	**સમાન આધારવાળા પદોનો ગુણાકાર** (ઘાતનો સરવાળો થાય)	$a^m \times a^n = a^{m+n}$	$2^3 \times 2^4 = 2^{3+4} = 2^7 = 128$
2	**સમાન આધારવાળા પદોનો ભાગાકાર** (ઘાતની બાદબાકી થાય)	$a^m \div a^n = a^{m-n}$ ($a \neq 0$)	$5^7 \div 5^4 = 5^{7-4} = 5^3 = 125$
3	**ઘાતની ઘાતનો નિયમ (Power of a Power)** (ઘાતનો ગુણાકાર થાય)	$(a^m)^n = a^{m \times n} = (a^n)^m$	$(3^2)^4 = 3^{2 \times 4} = 3^8 = 6{,}561$
4	**સમાન ઘાતવાળા ભિન્ન આધારોનો ગુણાકાર**	$a^m \times b^m = (a \times b)^m$	$2^3 \times 5^3 = (2 \times 5)^3 = 10^3 = 1{,}000$
5	**સમાન ઘાતવાળા ભિન્ન આધારોનો ભાગાકાર**	$a^m \div b^m = (a / b)^m$ ($b \neq 0$)	$12^4 \div 4^4 = (12 / 4)^4 = 3^4 = 81$
6	**શૂન્ય ઘાતાંકનો નિયમ (Zero Exponent Law)**	$a^0 = 1$ (જ્યાં $a \neq 0$)	$7^0 = 1$, $(-99)^0 = 1$, $(3^0 + 4^0) = 1+1 = 2$
7	**ઋણ ઘાતાંકનો નિયમ (Negative Exponent - ધો. 8 પ્રકરણ 10)**	$a^{-m} = 1 / a^m$ અને $1 / a^{-m} = a^m$	$2^{-3} = 1 / 2^3 = 1 / 8$; $3^{-2} = 1 / 9$
8	**અપૂર્ણાંકની ઋણ ઘાતનો નિયમ (વ્યસ્ત કરીને ઘાત ધન કરવી)**	$(a / b)^{-m} = (b / a)^m = b^m / a^m$	$(2 / 3)^{-4} = (3 / 2)^4 = 81 / 16$
9	**અપૂર્ણાંક / સંમેય ઘાતાંક અને મૂળ (ધોરણ 9 પ્રકરણ 1.5)**	$a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$ અને $a^{m/n} = (\sqrt[n]{a})^m$	$27^{2/3} = (\sqrt[3]{27})^2 = 3^2 = 9$; $16^{-3/4} = 1 / 2^3 = 1/8$
10	**ઘાતાંકીય સમીકરણના નિયમો (Exponential Equations)**	• જો $a^x = a^y$ તો $x = y$ ($a \neq 0, 1, -1$) • જો $x^n = y^n$ તો $x = y$ ($n \neq 0$)	જો $2^{x+1} = 32 = 2^5 \Rightarrow x + 1 = 5 \Rightarrow x = 4$

પરીક્ષામાં સૌથી વધુ ભૂલ થતો મુદ્દો — કૌંસવાળી ઘાત $(a^m)^n$ વિરુદ્ધ શ્રેણી ઘાત a^{m^n} નો તફાવત:

• **$(a^m)^n$ અને a^{m^n} સમાન નથી!**

— કૌંસ હોય ત્યારે **$(a^m)^n = a^{m \times n}$** (બંને ઘાતનો ગુણાકાર થાય છે). દા.ત., **$(2^3)^2 = 2^{3 \times 2} = 2^6 = 64$**.

— કૌંસ ન હોય ત્યારે **a^{m^n}** માં ઉપરથી નીચે તરફ (Top to Bottom) ઘાત ગણાય છે! દા.ત., **$2^{3^2} = 2^{(3^2)} = 2^9 = 512$**! (અહીં 64 ≠ 512).

• **$(-a)^n$ વિરુદ્ધ $-a^n$ નો તફાવત: $(-3)^2$** = (-3) × (-3) = **+9** થાય, પરંતુ કૌંસ વગર **-3^2** = -(3 × 3) = **-9** થાય!

5.3 ખૂબ મોટી અને ખૂબ નાની સંખ્યાઓનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ (Standard Form - ધોરણ 8 પ્રકરણ 10.4)

1. પ્રમાણિત સ્વરૂપ (Standard Form / Scientific Notation):

• કોઈપણ ખૂબ મોટી કે ખૂબ નાની સંખ્યાને **$k \times 10^n$** સ્વરૂપમાં દર્શાવવામાં આવે, જ્યાં **$1 \leq k < 10$** (એટલે કે દશાંશ ચિહ્નની ડાબી બાજુ **1 થી 9 વચ્ચેનો માત્ર એક જ અંક** હોય) અને **n એ પૂર્ણાંક (ધન કે ઋણ)** હોય, તેને સંખ્યાનું 'પ્રમાણિત સ્વરૂપ' કહે છે.

• **નિયમ 1 (મોટી સંખ્યા માટે - ધન ઘાત):** જો દશાંશ ચિહ્નને જમણેથી **ડાબી તરફ m સ્થાન** ખસેડવામાં આવે, તો 10 ની ઘાત **+m (ધન)** થાય છે. દા.ત., પૃથ્વી અને સૂર્ય વચ્ચેનું અંતર 149,600,000,000 મીટર = **1.496×10^{11} મીટર**.

• **નિયમ 2 (નાની દશાંશ સંખ્યા માટે - ઋણ ઘાત):** જો દશાંશ ચિહ્નને ડાબેથી **જમણી તરફ m સ્થાન** ખસેડવામાં આવે, તો 10 ની ઘાત **-m (ઋણ)** થાય છે. દા.ત., કાગળની જાડાઈ 0.0016 સેમી = **1.6×10^{-3} સેમી**; અને 0.000007 મીટર = **7.0×10^{-6} મીટર**.

પ્રમાણિત સ્વરૂપ = $k \times 10^n$ (જ્યાં $1 \leq k < 10$ અને $n \in Z$)
દશાંશ ચિહ્ન ડાબી બાજુ ખસે (મોટી સંખ્યા) ⇒ 10 ની ઘાત ધન (+n) થાય
દશાંશ ચિહ્ન જમણી બાજુ ખસે (નાની સંખ્યા) ⇒ 10 ની ઘાત ઋણ (-n) થાય

5.4 વિભાગ 5 ના ધોરણ 7, 8 અને 9 પાઠ્યપુસ્તકના સોલ્વ કરેલા ઉદાહરણો

ઉદાહરણ 19 (ધોરણ 8 પ્રકરણ 10 પાના નં. 122-123 ઉદાહરણ 1 થી 4 અને સ્વાધ્યાય 10.1 - ઋણ ઘાતાંકનું સાદું રૂપ): કિંમત શોધો:

(a) 2^{-3} અને $(-4)^{-2}$ (b) $(1/3)^{-2} + (1/2)^{-3} + (1/4)^{-2}$ (c) $\{ (1/3)^{-1} - (1/4)^{-1} \}^{-1}$ (d) $(5/8)^{-7} \times (8/5)^{-4}$

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની પગલાંવાર ઘાતાંક નિયમ રીત

• **(a) માટે:** સૂત્ર $a^{-m} = 1 / a^m$ મુજબ:

— $2^{-3} = 1 / 2^3 =$ **1 / 8**.

— $(-4)^{-2} = 1 / (-4)^2 =$ **1 / 16**.

• **(b) માટે:** સૂત્ર $(1/a)^{-m} = a^m$ મુજબ દરેક અપૂર્ણાંકનો વ્યસ્ત કરતાં ઘાત ધન બની જાય છે:

$(1/3)^{-2} + (1/2)^{-3} + (1/4)^{-2} = 3^2 + 2^3 + 4^2 = 9 + 8 + 16 =$ **33**.

• **(c) માટે (સ્વાધ્યાય 10.1 પ્રશ્ન 3(iii)):**

$\{ (1/3)^{-1} - (1/4)^{-1} \}^{-1} = \{ 3^1 - 4^1 \}^{-1} = (3 - 4)^{-1} = (-1)^{-1} = 1 / (-1)^1 =$ **-1**.

• **(d) માટે (સ્વાધ્યાય 10.1 પ્રશ્ન 7):**

$(5/8)^{-7} \times (8/5)^{-4}$ માં પ્રથમ પદનો વ્યસ્ત કરી આધાર (8 / 5) સમાન બનાવતાં:

$= (8/5)^7 \times (8/5)^{-4} = (8/5)^{7 + (-4)} = (8/5)^3 = 8^3 / 5^3 =$ **512 / 125**.

ઉદાહરણ 20 (ધોરણ 8 પ્રકરણ 10 પાના નં. 123 ઉદાહરણ 5, 7 અને સ્વાધ્યાય 10.1 પ્રશ્ન 5 & 7 - ઘાતાંકીય સમીકરણ અને સાદું રૂપ):

(a) જો $(-3)^{m+1} \times (-3)^5 = (-3)^7$ હોય, તો m ની કિંમત શોધો (ઉદા. 5).

(b) જો $5^m \div 5^{-3} = 5^5$ હોય, તો m ની કિંમત શોધો (સ્વા. 10.1 પ્રશ્ન 5).

(c) સાદું રૂપ આપો: $[25 \times t^{-4}] / [5^{-3} \times 10 \times t^{-8}]$ (જ્યાં $t \neq 0$, સ્વા. 10.1 પ્રશ્ન 7).

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની પગલાંવાર રીત

• **(a) માટે:** ડાબી બાજુ આધાર સમાન (-3) હોવાથી ગુણાકારમાં ઘાતનો સરવાળો થાય:

$(-3)^{(m+1)+5} = (-3)^7 \Rightarrow (-3)^{m+6} = (-3)^7$.

બંને બાજુ આધાર સમાન હોવાથી ઘાતાંકો સરખાવતાં: $m + 6 = 7 \Rightarrow$ **m = 1**.

• **(b) માટે:** ભાગાકારમાં ઘાતની બાદબાકી થાય (ધ્યાન રાખો: માઇનસ ઓછા માઇનસ પ્લસ થાય!):

$5^{m-(-3)} = 5^5 \Rightarrow 5^{m+3} = 5^5 \Rightarrow m + 3 = 5 \Rightarrow$ **m = 2**.

• **(c) માટે:** અહીં $25 = 5^2$ અને $10 = 2 \times 5$ મૂકતાં:

$= [5^2 \times t^{-4}] / [5^{-3} \times 2 \times 5^1 \times t^{-8}]$

$= [5^2 \times t^{-4}] / [2 \times 5^{-2} \times t^{-8}]$

હવે સમાન આધાર 5 અને t ની ઘાતની બાદબાકી કરતાં:

$= [5^{2-(-2)} \times t^{-4-(-8)}] / 2 = [5^4 \times t^4] / 2 =$ **$(625\ t^4) / 2$**.

ઉદાહરણ 21 (ધોરણ 9 પ્રકરણ 1.5 અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા - અપૂર્ણાંક ઘાતાંક અને પ્રમાણિત સ્વરૂપ):
(a) કિંમત શોધો: $(64)^{-1/3} \times [(64)^{1/3} - (64)^{2/3}]$.
(b) જો $2^x = 4^y = 8^z$ હોય અને $(1/2x) + (1/4y) + (1/6z) = 24/7$ હોય, તો z ની કિંમત શોધો.
(c) સંખ્યાઓ 0.000000564 અને 2,16,00,000 ને પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં દર્શાવો.

રીત 1: પગલાંવાર ઘાતાંક નિયમ રીત

• **(a) માટે:** અહીં $64 = 4^3$ છે. તેથી:
— $(64)^{-1/3} = (4^3)^{-1/3} = 4^{-1} = \mathbf{1/4}$
— $(64)^{1/3} = (4^3)^{1/3} = \mathbf{4}$
— $(64)^{2/3} = (4^3)^{2/3} = 4^2 = \mathbf{16}$
કિંમત મૂકતાં $= (1/4) \times (4 - 16) = (1/4) \times (-12) = \mathbf{-3}$.
• **(b) માટે:** બધા પદોને આધાર 2 માં ફેરવતાં: $2^x = (2^2)^y = (2^3)^z \Rightarrow \mathbf{2^x = 2^{2y} = 2^{3z}}$.
તેથી **x = 2y = 3z** (અને બંને બાજુ 2 વડે ગુણતાં **2x = 4y = 6z**!).
આપેલ સમીકરણમાં 2x = 6z અને 4y = 6z મૂકતાં:
$(1/6z) + (1/6z) + (1/6z) = 24/7 \Rightarrow 3/6z = 24/7 \Rightarrow 1/2z = 24/7 \Rightarrow 48z = 7 \Rightarrow \mathbf{z = 7/48}$.
• **(c) પ્રમાણિત સ્વરૂપ (ધોરણ 8 સ્વાધ્યાય 10.2):**
— **0.000000564:** દશાંશ ચિહ્ન જમણી બાજુ 5 પછી એટલે કે **7 સ્થાન જમણે** ખસે છે $\Rightarrow \mathbf{5.64 \times 10^{-7}}$.
— **2,16,00,000:** દશાંશ ચિહ્ન જમણેથી 2 પછી એટલે કે **7 સ્થાન ડાબે** ખસે છે $\Rightarrow \mathbf{2.16 \times 10^{7}}$.

વિભાગ 6: કરણી (Surds), અનંત વર્ગમૂળ શ્રેણી અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના એડવાન્સ મોડેલ્સ (CCE / GPSC Master)

6.1 કરણી (Surds), છેદનું સંમેયીકરણ અને સંયુક્ત કરણીનું વર્ગમૂળ (ધોરણ 9 પ્રકરણ 1.4)

1. કરણી (Surds) ના મૂળભૂત નિત્યસમો (ધન વાસ્તવિક સંખ્યાઓ a અને b માટે):
• $\sqrt{(a \times b)} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$ | $\sqrt{(a/b)} = \sqrt{a}/\sqrt{b}$
• $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = \mathbf{a - b}$ | $(a + \sqrt{b})(a - \sqrt{b}) = \mathbf{a^2 - b}$
• $(\sqrt{a} \pm \sqrt{b})^2 = \mathbf{(a + b) \pm 2\sqrt{(ab)}}$
2. છેદનું સંમેયીકરણ (Rationalisation of Denominator):
• અપૂર્ણાંક **$1/(\sqrt{a} \pm \sqrt{b})$** ના છેદમાંથી વર્ગમૂળ દૂર કરવા અંશ અને છેદને અનુબદ્ધ કરણી **$(\sqrt{a} \mp \sqrt{b})$** વડે ગુણવામાં આવે છે:
$1/(\sqrt{a} + \sqrt{b}) = (\sqrt{a} - \sqrt{b})/(a - b)$ અને **$1/(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = (\sqrt{a} + \sqrt{b})/(a - b)$**.
• *સુપર શોર્ટકટ:* જો છેદના બંને પદોના વર્ગોનો તફાવત **a - b = 1** થતો હોય, તો **$1/(\sqrt{a} \pm \sqrt{b})$ નો જવાબ સીધો જ વચ્ચેનું ચિહ્ન બદલીને $(\sqrt{a} \mp \sqrt{b})$** લખી શકાય! (દા.ત., $1/(\sqrt{5} + \sqrt{4}) = \mathbf{\sqrt{5} - 2}$; $1/(7 - 4\sqrt{3})$ માં $7^2 - (4\sqrt{3})^2 = 49 - 48 = 1$ હોવાથી જવાબ સીધો જ **$7 + 4\sqrt{3}$**!).
3. દ્વિઘાત સંયુક્ત કરણી $\sqrt{(A \pm 2\sqrt{B})}$ નું વર્ગમૂળ શોધવાની માસ્ટર ટ્રિક:
• જ્યારે વર્ગમૂળની અંદર વર્ગમૂળ એટલે કે **$\sqrt{(A \pm 2\sqrt{B})}$** સ્વરૂપ આપેલું હોય (નોંધ: અંદરના વર્ગમૂળની આગળ સહગુણક તરીકે ફરજિયાત **'2'** હોવો જ જોઈએ!), ત્યારે **B** ના એવા બે અવયવો **x અને y (જ્યાં x > y)** પાડો કે જેથી તેમનો **સરવાળો x + y = A** અને **ગુણાકાર x × y = B** થાય:
— **$\sqrt{[(x + y) + 2\sqrt{(xy)}]} = \sqrt{x} + \sqrt{y}$**
— **$\sqrt{[(x + y) - 2\sqrt{(xy)}]} = \sqrt{x} - \sqrt{y}$** (જ્યાં $x > y$)

6.2 અનંત અને સાન્ત વર્ગમૂળ શ્રેણી (Infinite & Finite Nested Radicals) ના 6 માસ્ટર સૂત્રો

ગુજરાત સરકારની CCE, GPSC, PSI, તલાટી અને TET/TAT પરીક્ષામાં વારંવાર પૂછાતા વર્ગમૂળ શ્રેણીના **6 બ્રહ્માસ્ત્ર સૂત્રો** નીચેના કોષ્ટકમાં આપેલા છે:

મોડેલ ક્રમ	વર્ગમૂળ શ્રેણીનું સ્વરૂપ (Exam Pattern)	માસ્ટર સૂત્ર / 2-સેકન્ડ શોર્ટકટ	સ્પષ્ટ ઉદાહરણ
મોડેલ 1 (અનંત ગુણાકાર)	**$\sqrt{(x\sqrt{(x\sqrt{(x \dots \infty)})})}$** (વર્ગમૂળમાં ગુણાકાર અનંત સુધી)	**જવાબ = x પોતે જ!** *(અને જો $\sqrt[n]{(x\sqrt[n]{(x \dots \infty)})}$ હોય તો $x^{1/(n-1)}$)*	$\sqrt{(7\sqrt{(7\sqrt{(7 \dots \infty)})})} = \mathbf{7}$ $\sqrt[3]{(25\sqrt[3]{(25 \dots \infty)})} = 25^{1/2} = \mathbf{5}$
મોડેલ 2 (સાન્ત n વાર ગુણાકાર)	**$\sqrt{(x\sqrt{(x\sqrt{(x \dots n \text{ વખત})})})}$** (વર્ગમૂળ માત્ર n વખત જ હોય)	**જવાબ = $x^{(2^n - 1) / 2^n}$** *(ઘાતના છેદમાં 2^n અને અંશમાં તેનાથી 1 ઓછો!)*	$\sqrt{(5\sqrt{(5\sqrt{(5\sqrt{5})})})}$ (અહીં n = 4 વાર): $2^4 = 16 \Rightarrow$ જવાબ = $\mathbf{5^{15/16}}$
મોડેલ 3 (અનંત સરવાળો - ક્રમિક અવયવ)	**$\sqrt{(x + \sqrt{(x + \sqrt{(x + \dots \infty)})})}$** જ્યાં x = **n(n + 1)** (બે ક્રમિક અવયવોનો ગુણાકાર)	x ના બે ક્રમિક અવયવો n અને (n+1) પાડો: **સરવાળો (+) હોય તો જવાબ = મોટો અવયવ (n + 1)**	$\sqrt{(12 + \sqrt{(12 + \sqrt{(12 + \dots \infty)})})}$: $12 = 3 \times 4$ (+) $\Rightarrow$ મોટો અવયવ = **4**
મોડેલ 4 (અનંત બાદબાકી - ક્રમિક અવયવ)	**$\sqrt{(x - \sqrt{(x - \sqrt{(x - \dots \infty)})})}$** જ્યાં x = **n(n + 1)** (બે ક્રમિક અવયવોનો ગુણાકાર)	x ના બે ક્રમિક અવયવો n અને (n+1) પાડો: **બાદબાકી (-) હોય તો જવાબ = નાનો અવયવ (n)**	$\sqrt{(56 - \sqrt{(56 - \sqrt{(56 - \dots \infty)})})}$: $56 = 7 \times 8$ (-) $\Rightarrow$ નાનો અવયવ = **7**
મોડેલ 5 (અનંત સરવાળો/બાદબાકી - વ્યાપક સૂત્ર)	**$\sqrt{(x \pm \sqrt{(x \pm \sqrt{(x \pm \dots \infty)})})}$** (જ્યારે x ના ક્રમિક અવયવ ન પડતા હોય)	**સરવાળા (+) માટે = $[\sqrt{(4x + 1)} + 1] / 2$** **બાદબાકી (-) માટે = $[\sqrt{(4x + 1)} - 1] / 2$**	$\sqrt{(5 + \sqrt{(5 + \sqrt{(5 + \dots \infty)})})}$ = **$(\sqrt{21} + 1) / 2$** (જે 2 અને 3 ની વચ્ચે છે)
મોડેલ 6 (અંતરાલ k વાળા અવયવ)	**$\sqrt{(x \pm k\sqrt{(x \pm k\sqrt{(x \pm \dots \infty)})})}$** જ્યાં x ના બે અવયવોનો તફાવત **k** હોય	x ના એવા બે અવયવ પાડો જેનો તફાવત k થાય: **(+) માટે મોટો અવયવ** અને **(-) માટે નાનો અવયવ**	$\sqrt{(63 + 2\sqrt{(63 + 2\sqrt{(63 + \dots \infty)})})}$: $63 = 9 \times 7$ (તફાવત 2, +) $\Rightarrow$ **9**

6.3 કરણી અને ઘાતાંકમાં સૌથી મોટી અને સૌથી નાની સંખ્યા શોધવાની 4 સુપર ટ્રિક્સ

1. અપૂર્ણાંક ઘાત / કરણી ($\sqrt[m]{a}$, $\sqrt[n]{b}$) ની સરખામણી (ઘાતના છેદનો લ.સા.અ. લેવાની રીત):

• જ્યારે $\sqrt{2}$ ($2^{1/2}$), $\sqrt[3]{3}$ ($3^{1/3}$), $\sqrt[4]{4}$ ($4^{1/4}$), $\sqrt[6]{6}$ ($6^{1/6}$) જેવી સંખ્યાઓમાં સૌથી મોટી કે નાની સંખ્યા શોધવી હોય, ત્યારે કરણીના ક્રમ (છેદ 2, 3, 4, 6) નો **લ.સા.અ. (અહીં 12)** લો અને દરેક સંખ્યાની ઘાતને 12 વડે ગુણી પૂર્ણાંક ઘાતમાં ફેરવી સરખામણી કરો!

2. મોટી પૂર્ણાંક ઘાત (a^m, b^n) ની સરખામણી (ઘાતનો ગુ.સા.અ. લેવાની રીત):

• જ્યારે 2^{250}, 3^{150}, 5^{100}, 4^{200} જેવી મોટી ઘાતવાળી સંખ્યાઓ આપી હોય, ત્યારે તમામ ઘાતાંકો (250, 150, 100, 200) નો **ગુ.સા.અ. (અહીં 50)** લો અને દરેક ઘાતને 50 વડે ભાગી નાની સંખ્યામાં ફેરવો!

3. સરવાળા અને તફાવતવાળી કરણીઓ ($\sqrt{a} \pm \sqrt{b}$) ની સરખામણી:

• **જો સરવાળો (a + b) સમાન હોય:** જે જોડીનો **ગુણાકાર (a × b) સૌથી મોટો** હોય તે સરવાળાવાળી સંખ્યા ($\sqrt{a} + \sqrt{b}$) સૌથી મોટી થાય (અને બાદબાકી $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ માં જેનો ગુણાકાર નાનો હોય તે મોટી થાય!).

• **જો તફાવત (a - b) સમાન હોય:** બાદબાકી **($\sqrt{a} - \sqrt{b}$)** માં જે સંખ્યાઓ **સૌથી નાની દેખાય તેનું મૂલ્ય સૌથી મોટું** હોય છે! (દા.ત., $(\sqrt{5} - \sqrt{3}) > (\sqrt{7} - \sqrt{5}) > (\sqrt{9} - \sqrt{7})$, કારણ કે $1/(\sqrt{a} + \sqrt{b})$ માં છેદ નાનો તેમ મૂલ્ય મોટું!).

6.4 વિભાગ 6 ના સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના સોલ્વ કરેલા ઉદાહરણો (સંપૂર્ણ પગલાંવાર સમજૂતી સાથે)

ઉદાહરણ 22 (દ્વિઘાત સંયુક્ત કરણીનું વર્ગમૂળ શોધવું - GPSC / CCE મોસ્ટ IMP):
(a) √(8 + 2√15) નું વર્ગમૂળ શોધો.
(b) √(12 - √140) નું વર્ગમૂળ શોધો.
(c) જો x = 7 - 4√3 હોય, તો (x + 1/x) અને (√x + 1/√x) ની કિંમત શોધો.

રીત 1: પગલાંવાર બીજગણિતીય અને શોર્ટકટ રીત

• **(a) √(8 + 2√15) માટે:**
અહીં અંદરના વર્ગમૂળની આગળ '2' તૈયાર છે. હવે **15 ના એવા બે અવયવો** પાડો જેનો સરવાળો **8** થાય ⇒ **5 અને 3** (5 × 3 = 15 અને 5 + 3 = 8).
તેથી √(8 + 2√15) = √[(√5 + √3)^2] = **√5 + √3**.
• **(b) √(12 - √140) માટે:**
અહીં અંદરના વર્ગમૂળની આગળ '2' નથી, તેથી પહેલાં 140 = 4 × 35 કરી 4 નું વર્ગમૂળ **2 બહાર કાઢો**:
√(12 - √140) = **√(12 - 2√35)**.
હવે **35 ના એવા બે અવયવો** પાડો જેનો સરવાળો **12** થાય ⇒ **7 અને 5** (7 × 5 = 35 અને 7 + 5 = 12).
વચ્ચે માઇનસ (-) ચિહ્ન હોવાથી મોટા અંકને પહેલાં રાખતાં જવાબ = **√7 - √5**.
• **(c) x = 7 - 4√3 માટે:**
— પગલું 1 (1/x શોધવો): અહીં 7^2 - (4√3)^2 = 49 - 48 = 1 હોવાથી છેદના સંમેયીકરણની શોર્ટકટ મુજબ **1/x = 7 + 4√3**.
— પગલું 2 (x + 1/x ની કિંમત): (7 - 4√3) + (7 + 4√3) = **14**.
— પગલું 3 (√x + 1/√x ની કિંમત): (√x + 1/√x)^2 = x + (1/x) + 2 = 14 + 2 = 16 ⇒ વર્ગમૂળ લેતાં **√x + 1/√x = 4**.

ઉદાહરણ 23 (અનંત અને સાન્ત વર્ગમૂળ શ્રેણીના તમામ પ્રકારના દાખલા): કિંમત શોધો:
(a) √(30 + √(30 + √(30 + ... ∞))) (b) √(72 - √(72 - √(72 - ... ∞)))
(c) √(11 √(11 √(11 ... ∞))) (d) √(7 √(7 √(7 √(7 √7)))) (5 વખત વર્ગમૂળ)

રીત 1: માસ્ટર સૂત્ર અને 2-સેકન્ડ શોર્ટકટ રીત

• **(a) √(30 + √(30 + ... ∞)):**
30 ના બે ક્રમિક અવયવો = **5 × 6 = 30**. શ્રેણીમાં સરવાળો (+) હોવાથી જવાબ = મોટો અવયવ = **6**.
• **(b) √(72 - √(72 - ... ∞)):**
72 ના બે ક્રમિક અવયવો = **8 × 9 = 72**. શ્રેણીમાં બાદબાકી (-) હોવાથી જવાબ = નાનો અવયવ = **8**.
• **(c) √(11 √(11 √(11 ... ∞))):**
અનંત સુધી ગુણાકારની શ્રેણી હોવાથી (ધારો કે y = √(11y) ⇒ y^2 = 11y ⇒ y = 11) જવાબ = **11**.
• **(d) √(7 √(7 √(7 √(7 √7)))) (સાન્ત 5 વખત વર્ગમૂળ):**
અહીં વર્ગમૂળની સંખ્યા **n = 5** છે. સૂત્ર **x$^{(2^n - 1) / 2^n}$** મુજબ:
2^5 = 32 અને 2^5 - 1 = 31 ⇒ જવાબ = **7$^{31/32}$**.

ઉદાહરણ 24 (છેદના સંમેયીકરણની ટેલિસ્કોપિક શ્રેણી - GPSC Class 1-2 / STI / CCE ફેવરિટ):
કિંમત શોધો: 1/(√1 + √2) + 1/(√2 + √3) + 1/(√3 + √4) + ... + 1/(√99 + √100).

પાયાની સમજ (Concept): દરેક પદના છેદમાં ક્રમિક સંખ્યાઓ હોવાથી તફાવત 1 છે. મોટી સંખ્યા પહેલાં લખી 1/(√2 + √1) નું સંમેયીકરણ કરતાં **(√2 - √1)** મળે છે. આખી શ્રેણીમાં વચ્ચેના તમામ પદો પરસ્પર ઊડી જાય છે!

રીત 1: પગલાંવાર સંમેયીકરણ અને લોપ રીત

• પગલું 1 (દરેક પદનું સંમેયીકરણ):
— 1 / (√2 + √1) = **√2 - √1**
— 1 / (√3 + √2) = **√3 - √2**
— 1 / (√4 + √3) = **√4 - √3** ... અને છેલ્લું પદ:
— 1 / (√100 + √99) = **√100 - √99**.

• પગલું 2 (સરવાળો કરતાં વચ્ચેના પદોનો લોપ):
(√2 - √1) + (√3 - √2) + (√4 - √3) + ... + (√100 - √99)
અહીં +√2 અને -√2, +√3 અને -√3 ... +√99 અને -√99 બધા જ ઊડી જાય છે અને માત્ર **અંતિમ પદ (√100) તથા પ્રથમ પદ (-√1)** બાકી રહે છે:
= √100 - √1 = 10 - 1 = **9**.

રીત 2: 1-સેકન્ડ ટેલિસ્કોપિક સૂત્ર શોર્ટકટ

• સૂત્ર: આવી શ્રેણીમાં જો છેદમાં વચ્ચે **(+)** હોય, તો **જવાબ = (√સૌથી મોટી સંખ્યા - √સૌથી નાની સંખ્યા) ÷ તફાવત**.
અહીં (√100 - √1) ÷ 1 = 10 - 1 = **9**!

ઉદાહરણ 25 (કરણી અને ઘાતાંકમાં સૌથી મોટી તથા સૌથી નાની સંખ્યા શોધવી):
(a) કરણીઓ √2, ∛3, ^{4}√4 અને ^{6}√6 ને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો અને સૌથી મોટી સંખ્યા જણાવો.
(b) ઘાતાંકીય સંખ્યાઓ 2^{250}, 3^{150}, 5^{100} અને 4^{200} માંથી સૌથી મોટી અને સૌથી નાની સંખ્યા શોધો.

રીત 1: લ.સા.અ. અને ગુ.સા.અ. ની માસ્ટર રીત

(a) કરણીઓ √2, ∛3, ^{4}√4 અને ^{6}√6 ની સરખામણી (લ.સા.અ. રીત):
• પગલું 1: સંખ્યાઓને ઘાતાંક સ્વરૂપે લખતાં: $2^{1/2}$, $3^{1/3}$, $4^{1/4}$ અને $6^{1/6}$.
• પગલું 2: ઘાતના છેદ (2, 3, 4 અને 6) નો **લ.સા.અ. = 12** છે. દરેક ઘાતને 12 વડે ગુણતાં:
— √2 ⇒ $2^{(12/2)} = 2^6$ = **64**
— ∛3 ⇒ $3^{(12/3)} = 3^4$ = **81 (સૌથી મોટી!)**
— ^{4}√4 ⇒ $4^{(12/4)} = 4^3$ = **64**
— ^{6}√6 ⇒ $6^{(12/6)} = 6^2$ = **36 (સૌથી નાની!)**
• તેથી સૌથી મોટી સંખ્યા = **∛3** અને સૌથી નાની સંખ્યા = **^{6}√6**.

(b) 2^{250}, 3^{150}, 5^{100} અને 4^{200} ની સરખામણી (ગુ.સા.અ. રીત):
• પગલું 1: તમામ ઘાતાંકો (250, 150, 100 અને 200) નો **ગુ.સા.અ. = 50** છે.
• પગલું 2: દરેક ઘાતને 50 વડે ભાગી સમાન ઘાત 50 બહાર રાખતાં:
— $2^{250} = (2^5)^{50}$ = **32^{50} (સૌથી નાની!)**
— $3^{150} = (3^3)^{50}$ = **27^{50} (સૌથી નાનીમાં નાની 27^{50}!)**
— $5^{100} = (5^2)^{50}$ = **25^{50} (તમામમાં સૌથી નાની!)**
— $4^{200} = (4^4)^{50}$ = **256^{50} (તમામમાં સૌથી મોટી!)**
• અહીં 25 < 27 < 32 < 256 હોવાથી **સૌથી મોટી સંખ્યા = 4^{200}** અને **સૌથી નાની સંખ્યા = 5^{100}** છે.